

7

SISTEMA ESQUELÉTICO: EL ESQUELETO AXIAL

EL ESQUELETO AXIAL Y LA HOMEOSTASIS Los huesos del esqueleto axial participan en el mantenimiento de la homeostasis protegiendo muchos de los órganos del cuerpo: el cerebro, la médula espinal, el corazón y los pulmones. También son importantes como sostén y para almacenamiento y liberación del calcio.



Sin los huesos, no sería posible sobrevivir. Uno no podría realizar movimientos tales como caminar o tomar objetos; además, el más mínimo golpe en la cabeza o en el pecho lesionaría gravemente el cerebro o el corazón. Dado que el sistema esquelético constituye el sostén del organismo, es importante conocer los nombres, las formas y las ubicaciones de los huesos individuales para localizar y clasificar muchos otros reparos anatómicos. Por ejemplo, la arteria radial –sobre la que habitualmente se toma el pulso– recibe su nombre del radio, el hueso lateral del antebrazo próximo a ella. El nervio cubital recibe el suyo por su proximidad al cúbito, hueso medial del antebrazo. El lóbulo frontal del cerebro está resguardado por el hueso frontal. El músculo tibial anterior cubre la superficie anterior de la tibia, hueso de la pierna. Asimismo, mediante algunas partes de ciertos huesos, pueden encontrarse estructuras dentro del cráneo y delinear los pulmones, el corazón y los músculos abdominales y pélvicos.

Los movimientos implicados en actividades tales como arrojar un balón, andar en bicicleta y caminar requieren la interacción de huesos y músculos. Para entender cómo los músculos realizan diferentes movimientos, desde aplaudir hasta patear un balón, es necesario conocer las inserciones óseas de los músculos y qué tipos de articulaciones participan. En conjunto, huesos, músculos

y articulaciones forman un sistema integrado que se denomina **sistema musculoesquelético**. La rama de la medicina dedicada a la prevención de los trastornos del sistema músculo-esquelético y su corrección se denomina **ortopedia** (*ortho-*, correcto; *-pedi*, niño).



¿Por qué se pierde considerable estatura al envejecer?

7.1 DIVISIÓN DEL SISTEMA ESQUELÉTICO

OBJETIVO

- Describir la división del sistema esquelético en esqueleto axial y apendicular.

El esqueleto adulto del ser humano está formado por 206 huesos individuales, la mayoría de los cuales están en par, con un miembro de cada par a la derecha y otro a la izquierda. El esqueleto de los lactantes y de los niños tiene más de 206 huesos, dado que algunos de ellos (el sacro y el coxis de la columna vertebral) se fusionan más adelante. En tal sentido, los huesos de la cadera constituyen otro ejemplo.

Los huesos del esqueleto adulto se dividen en dos grupos principales: el del **esqueleto axial** y el del **esqueleto apendicular** (*apend-*, unido). El Cuadro 7.1 presenta los 80 huesos del esqueleto axial y los 126 huesos del esqueleto apendicular. La Figura 7.1 muestra cómo los dos grupos se unen para formar el esqueleto completo (los huesos del esqueleto axial se muestran en azul). Se pueden recordar los nombres de las divisiones, si se considera que el esqueleto axial está formado por un conjunto de huesos que se agrupan alrededor del *axis* longitudinal del cuerpo humano, línea vertical imaginaria que recorre el centro de gravedad del cuerpo desde la cabeza hasta el espacio que separa ambos pies: los huesos del cráneo, los huesecillos auditivos, el hueso hioides (véase la Figura 7.5), las costillas, el esternón y los huesos de la columna vertebral. El esqueleto apendicular está formado por los huesos de las **extremidades superiores e inferiores**, además de los huesos de las **cintura escapular y pelviana**, que unen los miembros superiores e inferiores, respectivamente, al esqueleto axial.

Desde el punto de vista funcional, los huesecillos auditivos del oído medio, que vibran en respuesta a las ondas sonoras que impactan la membrana timpánica, no son parte ni del esqueleto axial ni del esqueleto apendicular, pero se incluyen dentro del esqueleto apendicular por conveniencia (véase el Cap. 17).

El estudio del sistema esquelético se organizará alrededor de estas dos divisiones y se pondrá énfasis en la interrelación entre los distintos huesos del cuerpo. Este capítulo se centra en el estudio del esqueleto axial. Comienza con los huesos de la cabeza, la columna vertebral y el tórax. En el Capítulo 8 se analiza el esqueleto apendicular, estudiando en secuencia los huesos de la cintura escapular (hombro) y miembros superiores y luego, la cintura pelviana y los miembros inferiores. Antes de comenzar con el estudio del esqueleto axial, analizaremos algunas características generales de los huesos.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿En qué se basa la división entre esqueleto axial y esqueleto apendicular?

7.2 TIPOS DE HUESOS

OBJETIVO

- Clasificar los huesos según su forma y su localización.

Casi todos los huesos del organismo pueden clasificarse en cinco tipos principales, según su forma: largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos (Figura 7.2). Como se vio en el Capítulo 6, los **huesos largos** son más largos que anchos; están formados por la diáfisis y un

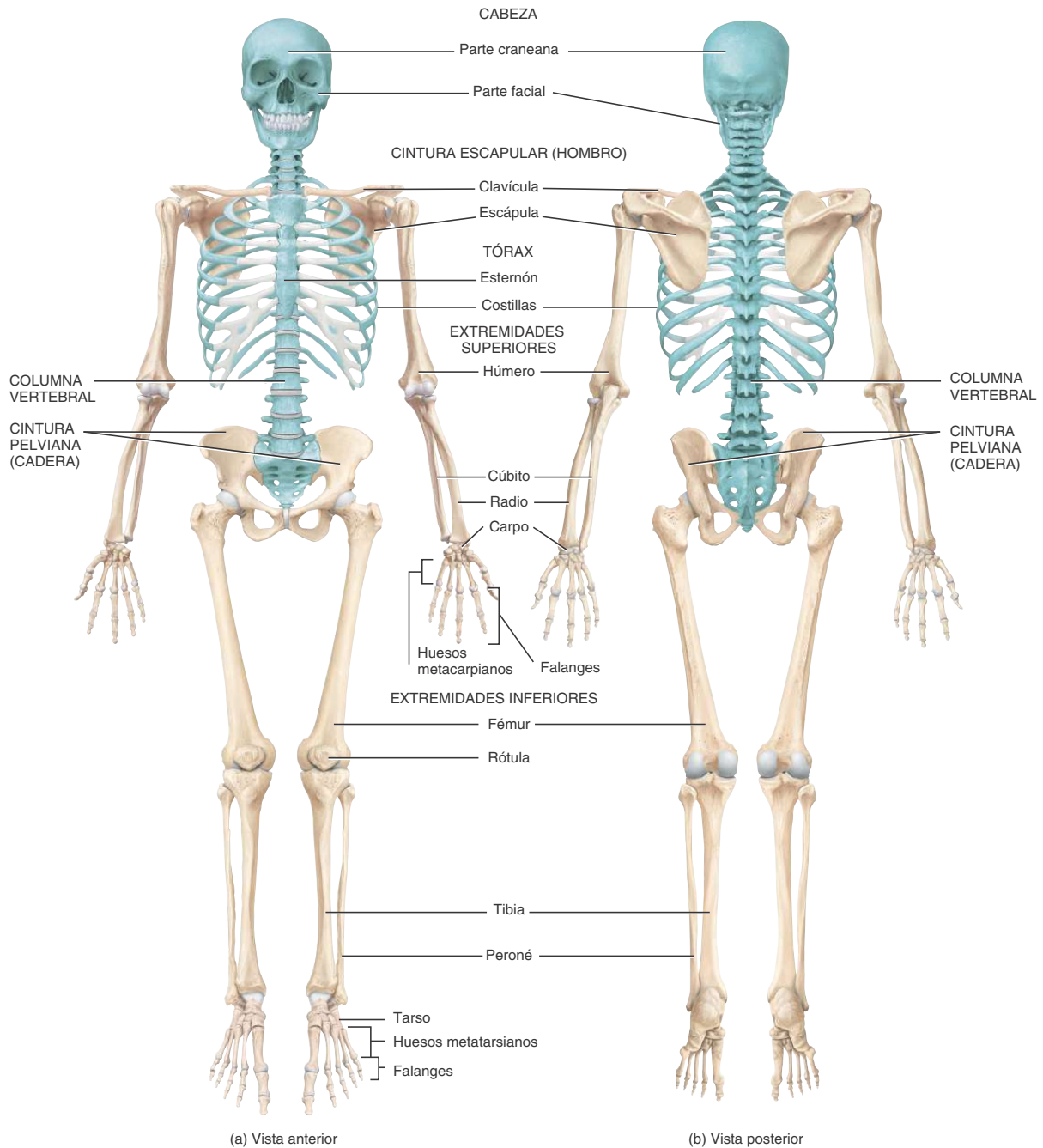
CUADRO 7.1

Huesos del sistema esquelético del adulto

DIVISIÓN DEL ESQUELETO	ESTRUCTURA	NÚMERO DE HUESOS	DIVISIÓN DEL ESQUELETO	ESTRUCTURA	NÚMERO DE HUESOS
Esqueleto axial 	Cabeza		Esqueleto apendicular 	Cinturas escapulares (hombros)	
	Cráneo	8		Clavícula	2
	Cara	14		Escápula	2
	Hueso hioides	1		Extremidades superiores	
	Huesecillos auditivos	6		Húmero	2
	Columna vertebral	26		Cúbito	2
	Tórax			Radio	2
	Esternón	1		Carpo	16
	Costillas	24		Huesos metacarpianos	10
	Número de huesos = 80			Falanges	28
				Cinturas pelvianas	
				Cadera, pelvis o hueso coxal	2
				Extremidades inferiores	
				Fémur	2
				Rótula	2
				Peroné	2
				Tibia	2
				Tarso	14
				Huesos metatarsianos	10
				Falanges	28
				Número de huesos = 126	
				Total de huesos del esqueleto adulto = 206	

Figura 7.1 Divisiones del sistema esquelético. El esqueleto axial se muestra en azul. (Obsérvese la localización del hueso hioides en la Figura 7.5).

 El esqueleto adulto del humano está compuesto por 206 huesos agrupados en dos divisiones: el esqueleto axial y el esqueleto apendicular



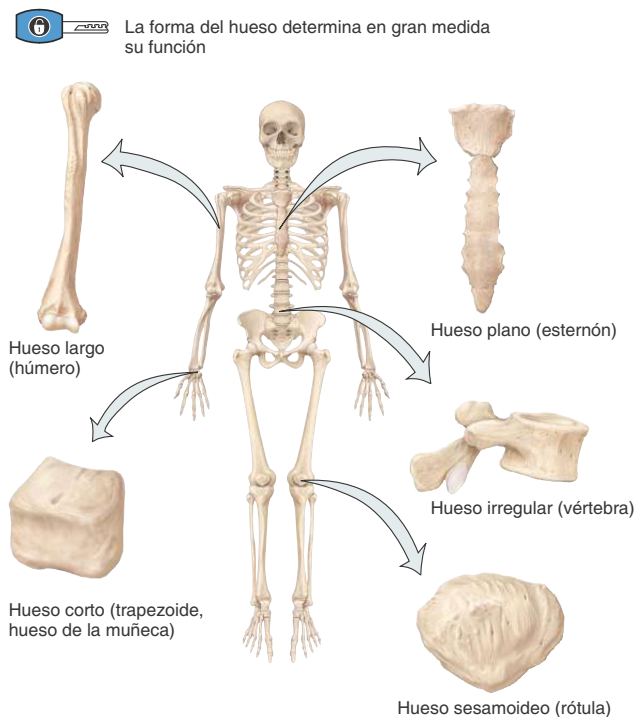
 ¿Cuáles de las siguientes estructuras son parte del esqueleto axial y cuáles son parte del esqueleto apendicular? Cráneo, clavícula, columna vertebral, cintura escapular, húmero, cintura pelviana y fémur.

número variable de extremos o epífisis, y están ligeramente curvados para ganar en resistencia. Un hueso curvo absorbe las tensiones del peso corporal en diversos puntos, de modo que su distribución es uniforme. Si los huesos fueran rectos, el peso del cuerpo no se distribuiría de manera uniforme y se fracturarían más fácilmente. La diáfisis de los huesos largos está formada fundamentalmente por *tejido óseo compacto*, pero sus epífisis presentan cantidades considerables de *tejido óseo esponjoso*. El tamaño de los huesos largos es extremadamente variable y, entre ellos, figuran el fémur (hueso del muslo), la tibia y el peroné (huesos de la pierna), el húmero (hueso del brazo), el cúbito y el radio (huesos del antebrazo) y las falanges (huesos de las manos).

Los **huesos cortos** suelen ser cúbicos e igualmente largos y anchos. Están formados por tejido óseo esponjoso, excepto en la superficie, donde presentan una delgada capa de tejido óseo compacto. Como ejemplos de huesos cortos, se encuentran la mayoría de los huesos del carpo (muñeca) y de los huesos del tarso (tobillo).

Los **huesos planos**, generalmente, son delgados y están formados por dos capas casi paralelas a una capa intermedia de tejido óseo esponjoso. Cumplen una función primordial de protección y ofrecen una gran superficie de inserción muscular. Entre ellos, figuran los huesos del cráneo, que protegen el cerebro; el esternón y las costillas, que protegen los órganos del tórax, y la escápula.

Figura 7.2 Tipos de huesos según la forma. Los huesos no están dibujados en escala.



? ¿Qué tipo de hueso brinda principalmente protección y una superficie amplia de inserción muscular?

Los **huesos irregulares** muestran formas complejas y no pueden agruparse dentro de ninguna de las categorías mencionadas. Las proporciones de hueso esponjoso y hueso compacto que presentan son variables. Son ejemplos de ellos las vértebras, los huesos de la cadera, ciertos huesos de la cara y el calcáneo.

Los **huesos sesamoideos** (que tienen forma de semilla de sésamo) se forman dentro de ciertos tendones en los que existen una considerable fricción y tensión mecánica, como en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Su número puede variar entre las distintas personas; no siempre están totalmente osificados y, en general, su diámetro es de unos pocos milímetros. Notables excepciones son las dos rótulas, grandes huesos sesamoideos localizados en el tendón del cuádriceps femoral (véase la **Figura 11.20a**) y presentes en todas las personas normales. Desde el punto de vista funcional, los huesos sesamoideos protegen los tendones del desgaste excesivo y de los desgarrros, y muchas veces cambian la dirección de las fuerzas que traccionan del tendón, lo que para ellos constituye una ventaja mecánica.

Existe otro tipo de huesos que se clasifican por su localización y no por su forma: los huesos **suturales** (*sutur-*, costura) o *wormianos*, pequeños huesos localizados en las suturas (articulaciones) presentes entre ciertos huesos del cráneo (véase la **Figura 7.6**). Su número varía notablemente entre las distintas personas.

Debe recordarse del Capítulo 6 que, entre los adultos, la médula ósea roja se limita a localizarse en huesos planos tales como las costillas, el esternón y la cabeza; huesos irregulares como las vértebras y los huesos de la cadera; huesos largos tales como la epífisis proximal del fémur (hueso del muslo) y del húmero (hueso del brazo); y en algunos huesos cortos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

2. Dé ejemplos de huesos largos, cortos, planos e irregulares.

7.3 REPAROS DE LA SUPERFICIE ÓSEA

■ OBJETIVO

- Describir los principales reparos de la superficie ósea y sus funciones.

Los huesos tienen característicos **reparos de superficie**, particularidades estructurales adaptadas para cumplir funciones específicas. La mayoría no están presentes en el momento del nacimiento, pero aparecen en respuesta a ciertas fuerzas, y son más prominentes en el esqueleto adulto. En respuesta a la tensión tendinosa, ligamentaria, aponeurótica y fascial que soporta una superficie ósea, se deposita hueso nuevo y, en consecuencia, aparecen áreas elevadas o irregulares. Por el contrario, la compresión sobre una superficie ósea produce depresión.

Existen dos tipos principales de reparos de superficie: 1) *depresiones* y *orificios*, que permiten el paso de tejidos blandos (como vasos sanguíneos, nervios, ligamentos y tendones) o forman articulaciones, y 2) *apófisis*, proyecciones o excrecencias que, o bien participan en la formación de articulaciones, o bien sirven como puntos de inserción para tejidos conectivos (como ligamentos y tendones). El **Cuadro 7.2** describe diversos reparos de superficie y brinda ejemplos de cada uno.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

3. ¿Qué son los reparos de superficie? ¿Cuáles son sus funciones generales?

CUADRO 7.2

Reparos de la superficie ósea		
REPARO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
DEPRESIONES Y ORIFICIOS: SITIOS QUE PERMITEN EL PASO DE TEJIDOS BLANDOS (NERVIOS, VASOS SANGUÍNEOS, LIGAMENTOS, TENDONES) O FORMAN ARTICULACIONES		
Fisura	Pequeña hendidura presente entre partes adyacentes de dos o más huesos y atravesada por vasos sanguíneos y nervios.	Fisura orbitaria superior del hueso esfenoides (Figura 7-12).
Foramen	Orificio a través de la cual pasan vasos sanguíneos, nervios o ligamentos.	Foramen óptico del hueso esfenoides (Figura 7-12).
Fosa	Depresión poco profunda.	Fosa coronoidea del húmero (Figura 8-5a).
Surco	Ranura sobre la superficie de un hueso donde descansan vasos sanguíneos, nervios o tendones.	Surco intertubercular del húmero (corredera bicipital) (Figura 8-5a).
Meato	Orificio tubular.	Conducto auditivo externo del hueso temporal (Figura 7-4b).
APÓFISIS: PROYECCIONES O EXCRECENCIAS DE HUESO QUE FORMAN ARTICULACIONES O CONSTITUYEN PUNTOS DE FIJACIÓN PARA TEJIDOS CONECTIVOS TALES COMO LOS LIGAMENTOS Y LOS TENDONES		
Apófisis que forman articulaciones		
Cóndilo	Protuberancia grande y redondeada con una suave superficie articular externa.	Cóndilo lateral del fémur (Figura 8-13a).
Carilla	Superficie articular suave, plana y ligeramente cóncava o convexa.	Faceta articular superior de una vértebra (Figura 7-18d).
Cabeza	Apófisis articular generalmente redondeada, que se apoya sobre el cuello de un hueso.	Cabeza del fémur (Figura 8-13a).
Apófisis que constituyen puntos de inserción para tejidos conectivos		
Cresta	Prominencia o excrecencia elongada.	Cresta ilíaca del hueso coxal (Figura 8-10b).
Epicóndilo	Proyección generalmente irregular, que descansa sobre un cóndilo.	Epicóndilo medial del fémur (Figura 8-13a).
Línea	Excrecencia larga y angosta (menos prominente que una cresta).	Línea áspera del fémur (Figura 8-13b).
Apófisis espinosa	Proyección filosa y delgada.	Apófisis espinosa de una vértebra (Figura 7-17).
Trocánter	Proyección muy grande.	Trocánter mayor del fémur (Figura 8-13b).
Tubérculo	Proyección redondeada y de tamaño variable.	Tubérculo mayor del húmero (troquín) (Figura 8-5a).
Tuberosidad	Proyección rugosa y de tamaño variable.	Tuberosidad isquiática del hueso coxal (Figura 8-10b).

7.4 CABEZA

OBJETIVOS

- Nombrar los huesos craneanos y los huesos de la cara e indicar si son huesos pares o únicos.
- Describir las siguientes características especiales de la cabeza: estructura, senos paranasales y fontanelas.

El esqueleto de la cabeza está formado por 22 huesos (sin contar

los huesos del oído medio) y descansa sobre el extremo superior de la columna vertebral. Los huesos de la cabeza se agrupan en dos categorías: los huesos craneanos y los huesos de la cara. Los huesos craneanos forman la cavidad craneal, que rodea y protege el cerebro. Los ocho huesos craneanos son el hueso frontal, los dos huesos parietales, los dos huesos temporales, el hueso occipital, el hueso esfenoidal y el hueso etmoides. Los huesos de la cara son los dos huesos nasales, los dos maxilares, los dos huesos zigomáticos, la mandíbula, los dos huesos lacrimales, los dos huesos palatinos, los dos cornetes y el vómer.

■ OBJETIVO

- Identificar la localización y características de superficie del hueso frontal.

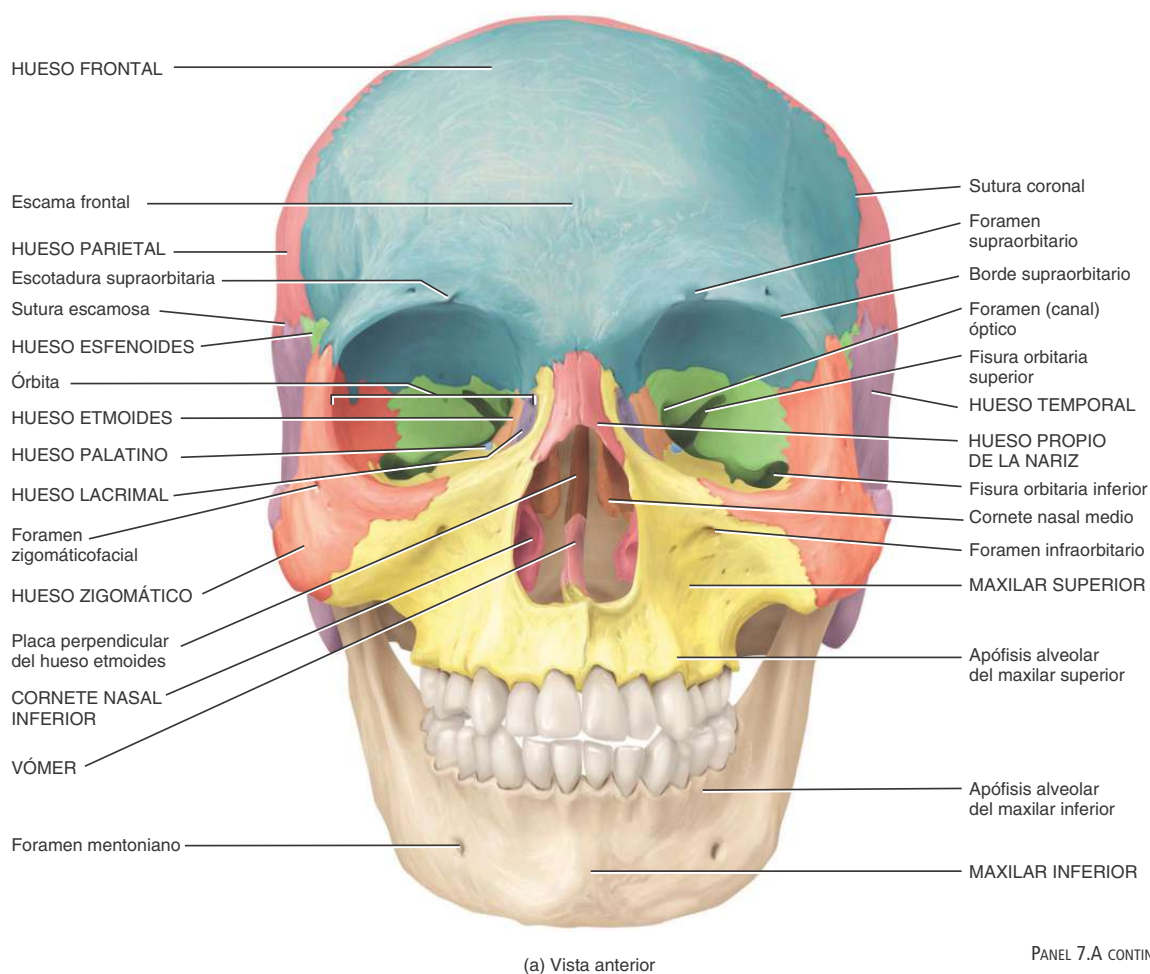
El hueso frontal forma la frente (parte anterior del cráneo), las raíces de las órbitas y el mayor porcentaje de la región anterior del piso del cráneo (*Figura 7.3*). Poco después del nacimiento, las mitades derecha e izquierda del hueso frontal se unen mediante la *sutura metópica*, que generalmente desaparece entre los seis y los ocho años.

Observar la *escama frontal*, placa ósea en forma de escama que constituye la frente en la vista anterior de la cabeza que se muestra en

la *Figura 7.3a*. Gradualmente va curvándose hacia abajo desde la sutura coronal, situada en la parte superior de la cabeza, para después angularse abruptamente y hacerse casi vertical por encima de las órbitas. En el borde superior de las órbitas, el hueso frontal se engrosa y forma los *bordes supraorbitarios* (*supra-*, encima, *orbi-*, círculo). Desde este borde, se proyecta en dirección posterior para formar el techo de la órbita, que es parte del piso de la cavidad craneana. Dentro del borde supraorbitario, apenas por dentro de la línea media, hay un orificio denominado *foramen supraorbitario*. Algunas veces, este orificio es incompleto y se denomina *escotadura supraorbitaria*. A medida que se vayan citando los orificios del cráneo, habrá que referirse al *Cuadro 7.3* para saber qué estructuras los atraviesan. Los *senos*

Figura 7.3 Vista anterior de la cabeza.

La cabeza está formada por los huesos craneanos y los huesos de la cara.



PANEL 7.A CONTINÚA ►

PANEL 7.A

Huesos craneanos – Hueso frontal (Figura 7.3) CONTINUACIÓN

frontales están en la profundidad de la escama frontal. Estos senos –en la práctica, senos paranasales– son cavidades mucosas, revestidas por una membrana, y profundas dentro de ciertos huesos del cráneo que se describen más adelante.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

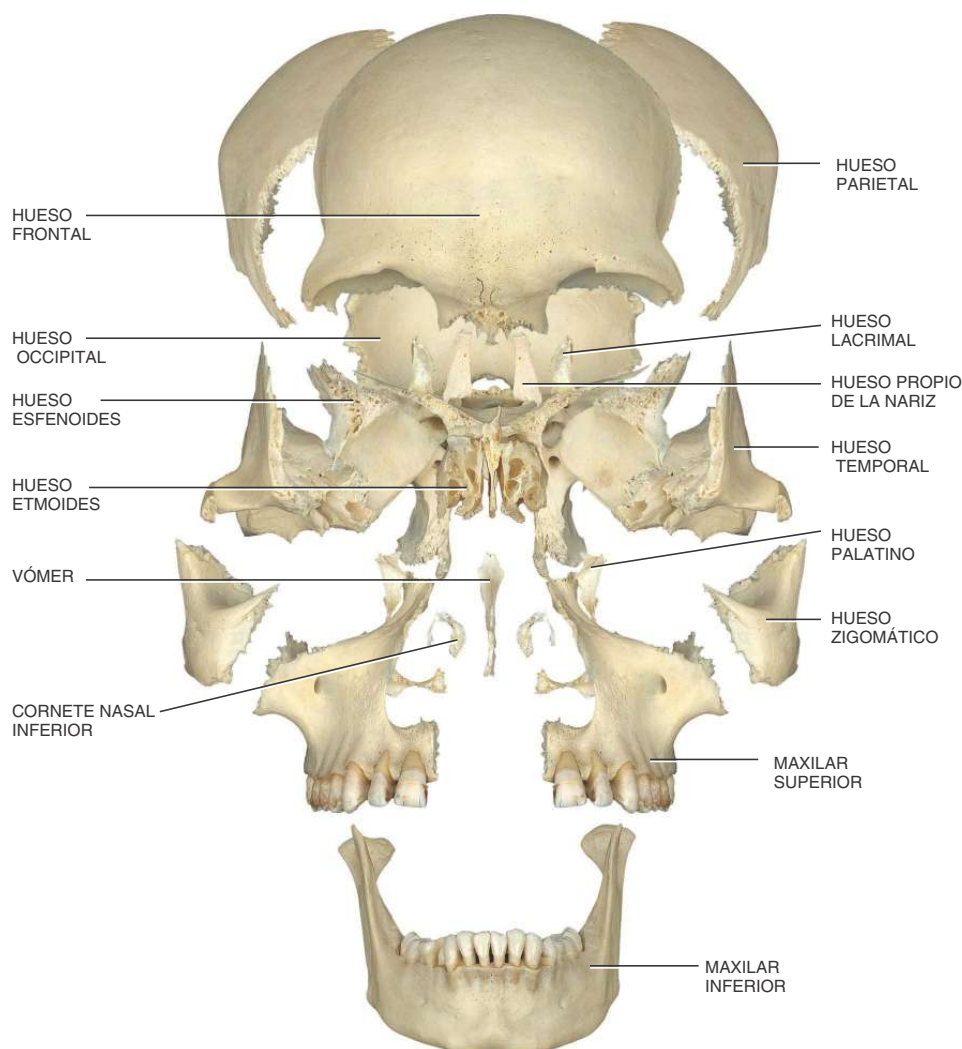
¿Qué estructuras atraviesan el foramen supraorbitario?

FIGURA 7.3 CONTINUACIÓN ▶



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ojo morado (hematoma periorbitario)

Un **ojo morado (hematoma periorbitario)** es el resultado de un hematoma (extravasación sanguínea) producido alrededor del ojo, generalmente a raíz de una lesión de la cara y no del ojo propiamente dicho. En respuesta al traumatismo, en el espacio que rodea el ojo se acumula sangre y demás líquidos que causan tumefacción y oscurecimiento. Podría ser causado, por ejemplo, por un golpe sobre la cresta afilada que se encuentra justo por encima del borde supraorbitario, que fracture el hueso frontal y produzca sangrado, y por un golpe en la nariz. Algunos procedimientos quirúrgicos (estiramiento facial, cirugía palpebral, cirugía maxilofacial o cirugía de la nariz) también pueden producir un hematoma periorbitario.



¿Cuáles de los huesos de la figura son huesos craneanos?

(b) Vista anterior de una cabeza desarticulada

■ **OBJETIVO**

- Identificar la localización y características de la superficie del hueso parietal.

Los dos **huesos parietales** (*pariet-*, pared) forman la mayor parte de los lados y del techo de la cavidad craneana (*Figura 7.4*). Las superficies internas de los huesos parietales presentan numerosas protrusio-

nes y depresiones para alojar a los vasos sanguíneos que irrigan la duramadre y el tejido conectivo superficial (meninges) que cubre el cerebro.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Qué relación tienen los huesos parietales con la cavidad craneana?

Figura 7.4 Vistas superior y lateral derecha de la cabeza.

El arco zigomático está formado por la apófisis zigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso zigomático.

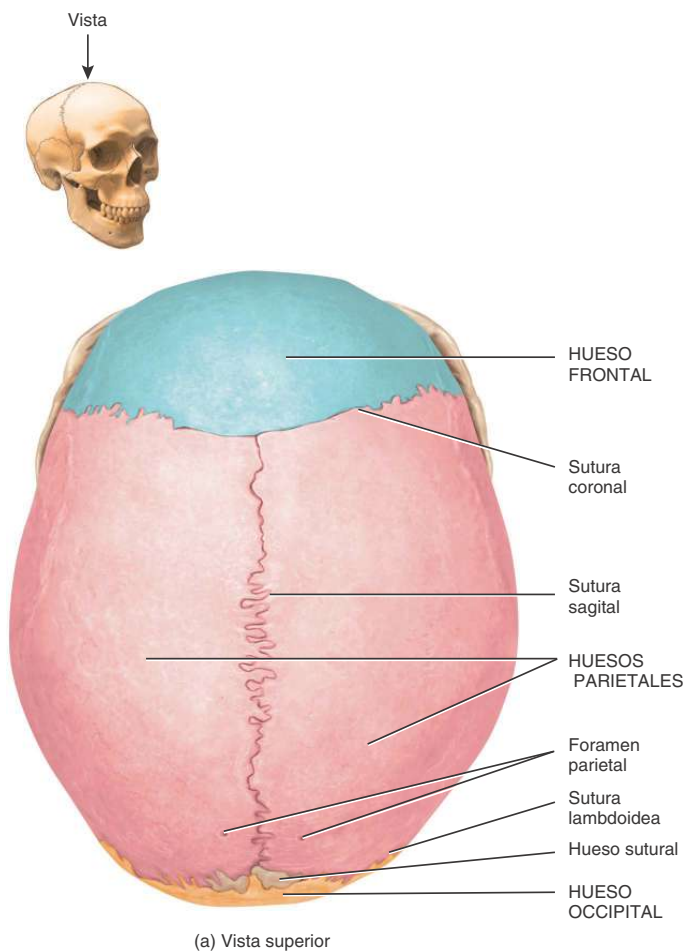
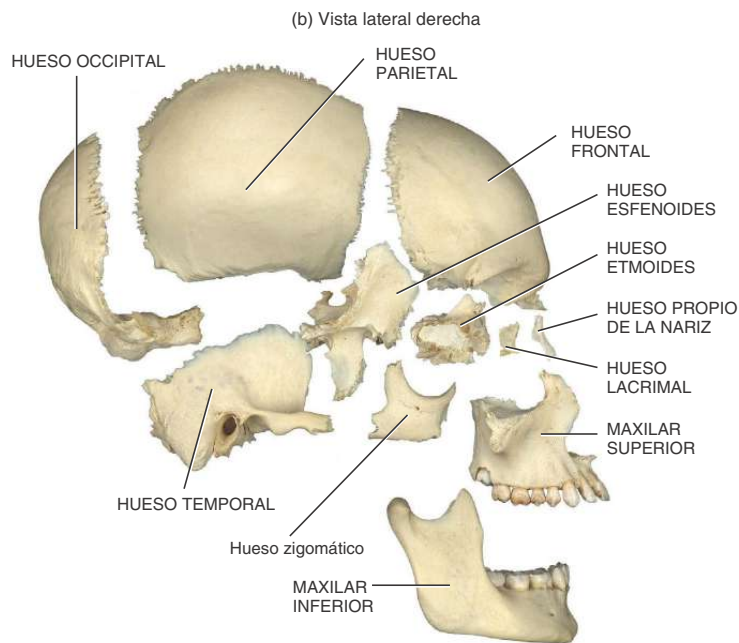
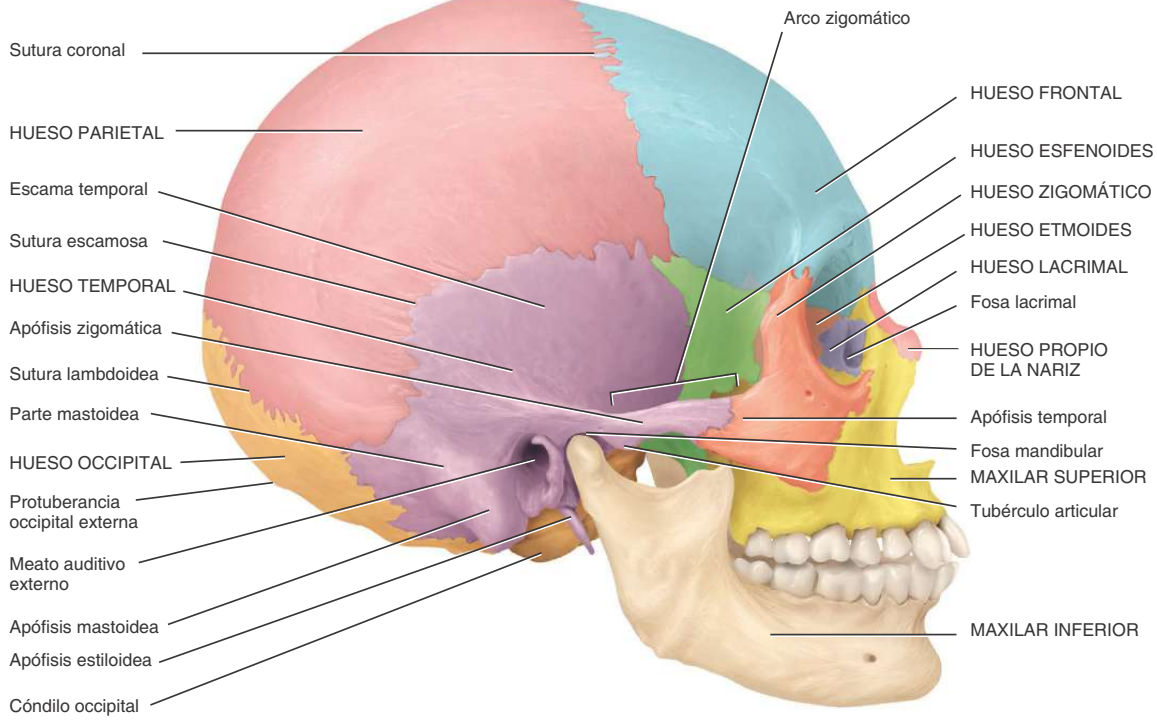


FIGURA 7.4 CONTINUACIÓN ►



(c) Vista lateral de la cabeza desarticulada

¿Cuáles son los principales huesos articulados por 1) la sutura escamosa, 2) la sutura lambdoidea y 3) la sutura coronal?

OBJETIVO

- Identificar la localización y características de la superficie de los huesos temporales.

El par de los **huesos temporales** (*tempor-*, templo) forma las caras laterales e inferiores del cráneo y parte del piso craneano (los términos *temporal* y *templo* derivan de la palabra latina *tempus* que significa “tiempo”, en referencia al encanecimiento del cabello que se presenta en el área temporal como signo del paso del tiempo). En la Figura 7.3a, obsérvese la *escama temporal*, porción delgada y plana del hueso temporal que forma la parte anterior y superior del *templo* (región craneana que rodea el oído). Desde la porción inferior de la escama temporal, se proyecta la *apófisis zigomática*, que se articula con la apófisis temporal del hueso zigomático (mejilla). Entre la apófisis zigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso zigomático conforman el *arco zigomático*.

En la superficie posterior e inferior de la apófisis zigomática de cada hueso temporal, se advierte una depresión que se denomina *fosa mandibular* (maxilar inferior). Por delante de esta fosa, existe una elevación redondeada: el *tubérculo articular* (Figura 7.4b). La fosa mandibular y el tubérculo articular se articulan con el maxilar inferior para formar la articulación temporomandibular.

La *parte mastoidea* (*mastoid-*, forma de mama; Figura 7.4b) del hueso temporal se localiza en la región posteroinferior, respecto del *meato auditivo externo* (*meatus-* pasaje), o conducto auditivo, que conduce las ondas sonoras al oído. En los adultos, esta zona del hueso presenta varias *celdillas aéreas mastoideas*, que comunican con el espacio vacío del oído medio. Estos pequeños compartimentos llenos

de aire están separados del cerebro mediante delgados tabiques óseos. Las infecciones del oído medio que no se tratan pueden diseminarse dentro de las celdillas aéreas mastoideas y causar una inflamación dolorosa denominada **mastoiditis**.

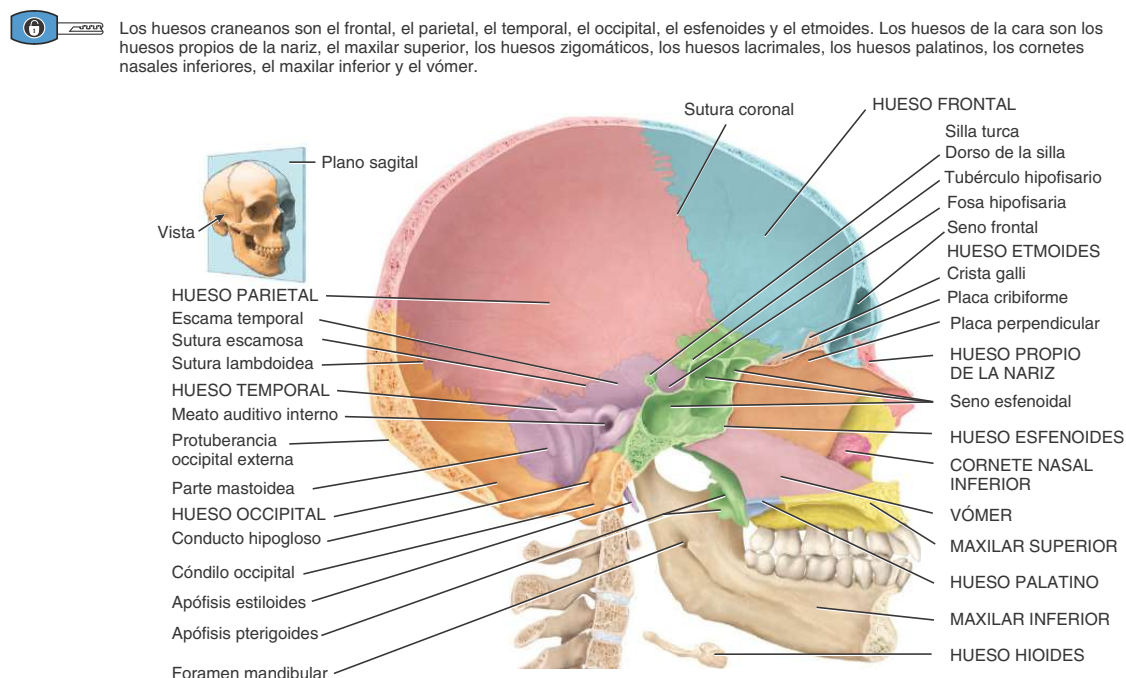
La *apófisis mastoidea* es una proyección redondeada de la parte mastoidea del hueso temporal localizada en la región posteroinferior, respecto del meato auditivo externo. Es un punto de inserción para diversos músculos del cuello. El *meato auditivo interno* (Figura 7.5) es la abertura a través de la cual pasan el nervio facial (par VII) y el nervio vestibulo-coclear. La *apófisis estiloides* (*estilo-*, estaca) se proyecta hacia abajo, desde la superficie inferior del hueso temporal, y sirve como punto de inserción para músculos y ligamentos de la lengua y del cuello (véase la Figura 7.4b). Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoidea, se encuentra el *foramen estilomastoideo*, a través del cual pasan el nervio facial (VII) y la arteria estilomastoidea (véase la Figura 7.7).

En el piso de la cavidad craneana (véase la Figura 7.8a), se encuentra la *parte petrosa* (*petrous-* roca) del hueso temporal. Esta zona triangular, localizada en la base del cráneo entre los huesos esfenoides y occipital, aloja el oído externo y el oído medio, estructuras relacionadas con la audición y el equilibrio. También contiene el *foramen carotídeo*, a través del cual pasa la arteria carotídea (véase la Figura 7.7). Por detrás del foramen carotídeo y por delante del hueso occipital, se encuentra el *foramen yugular*, conducto por el que pasa la vena yugular.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué estructuras forman el arco zigomático?

Figura 7.5 Vista medial de un corte sagital de la cabeza. Aunque el hueso hioides no forma parte de la cabeza, se incluye en la figura como punto de referencia.



¿Con qué huesos se articula el hueso temporal?

Vista medial de sección sagital

■ **OBJETIVO**

- Identificar la localización y características de superficie del hueso occipital.

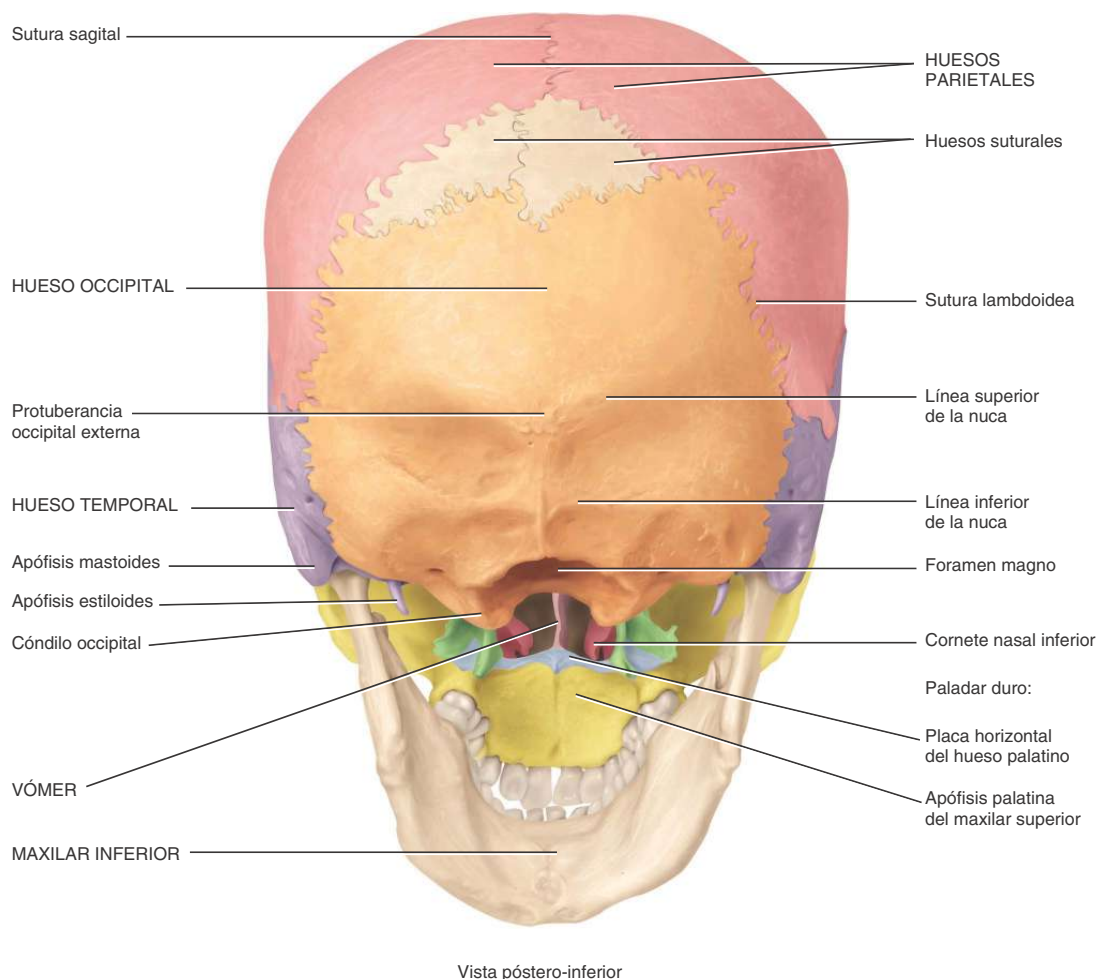
El **hueso occipital** (*occipit-*, parte de atrás de la cabeza) forma la región posterior y el mayor porcentaje de la base del cráneo (*Figura 7.6*; véase además la *Figura 7.4*). Observar también el hueso occipital y las estructuras adyacentes en la vista inferior de la cabeza en la *Figura 7.7*. El **foramen magno** se encuentra en la parte inferior del hueso. El bulbo raquídeo (zona inferior del encéfalo) se conecta con

la médula espinal dentro de este foramen, y las arterias vertebrales y espinales también lo atraviesan junto con el nervio accesorio (IX). Los **cóndilos occipitales**, apófisis ovales con superficies convexas que se encuentran a cada lado del foramen magno (*Figura 7.7*), se articulan con depresiones presentes en la superficie superior de la primera vértebra cervical (atlas) para formar la **articulación atlantooccipital**, lo cual permite asentir con la cabeza. Por encima de cada cóndilo occipital, en la superficie inferior de la cabeza, se encuentra el **conducto hipogloso** (*hipo-*, debajo; *-gloso*, lengua). (Véase la *Figura 7.5*).

La **protuberancia occipital externa** es la proyección media más prominente de la superficie posterior del hueso y se encuentra justo por

Figura 7.6 Vista posterior de la cabeza. Las estructuras están exageradas, para mayor claridad.

 El hueso occipital forma el mayor porcentaje de las partes posterior e inferior del cráneo.



❓ ¿Qué huesos forman la parte posterior y lateral del cráneo?

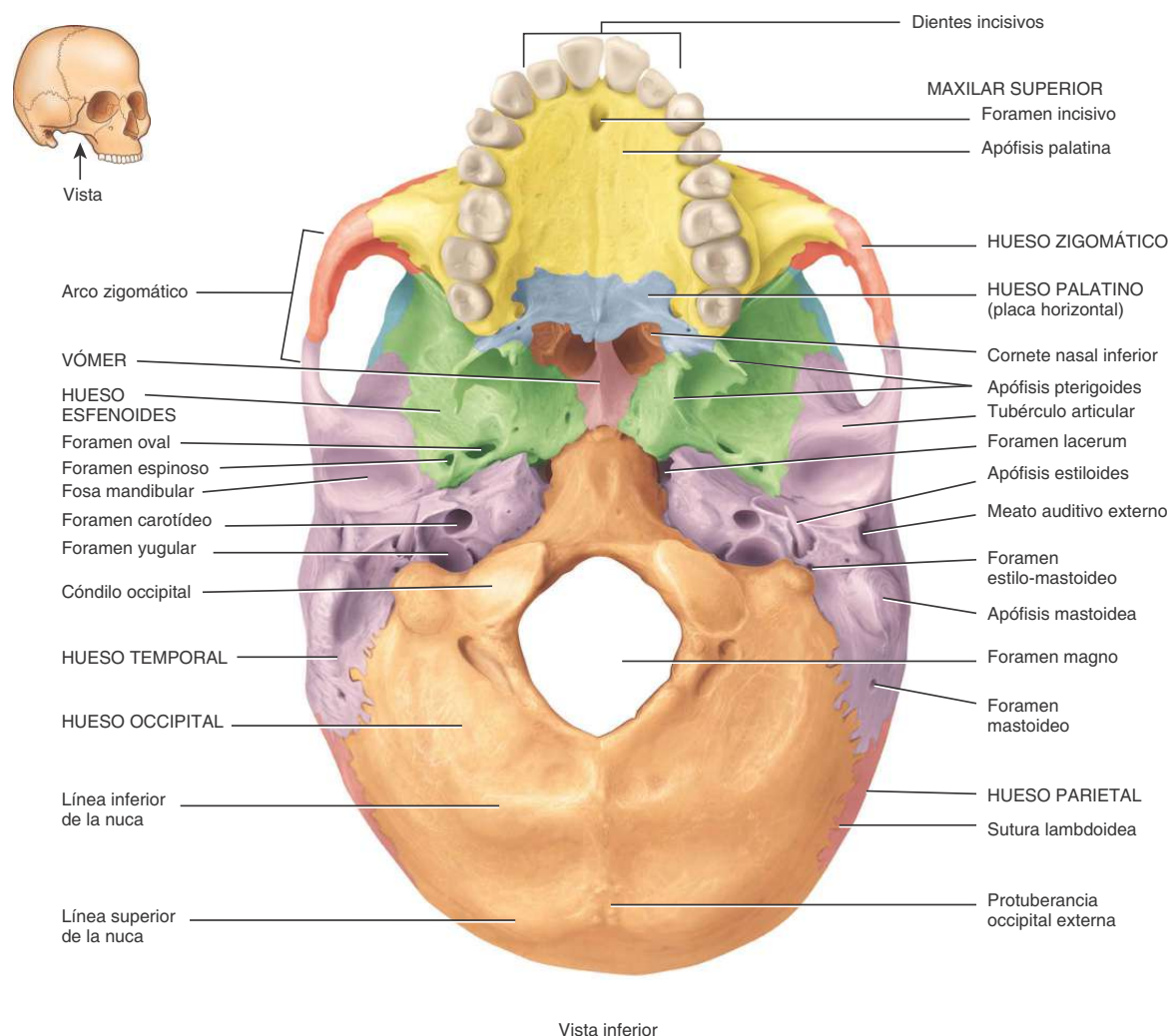
encima del foramen magno. Esta estructura es palpable en la región posterior de la cabeza, justo por encima del cuello (véase la **Figura 7.4b**). Existe un gran ligamento fibroso y elástico, el *ligamento de la nuca*, que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta la séptima vértebra cervical y que sirve de sostén a la cabeza. En dirección lateral desde la protuberancia, se extienden dos bordes curvos, las *líneas superiores de la nuca*, y por debajo de ellas se encuentran dos *líneas inferiores de la nuca*, que son áreas de inserciones musculares (**Figura 7.7**).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué estructuras atraviesan el conducto hipogloso?

Figura 7.7 Vista inferior de la cabeza. El maxilar inferior no aparece.

 Los cóndilos occipitales del hueso occipital se articulan con la primera vértebra cervical para formar la articulación atlanto-occipital.



 ¿Qué órganos del sistema nervioso se unen dentro del foramen magno?

■ OBJETIVO

- Identificar la localización y características de la superficie del hueso esfenoides.

El **hueso esfenoides** (*esfen-*, forma de cuña) se encuentra en la parte media de la base del cráneo (*Figuras 7.7 y 7.8*). Este hueso es la llave del piso del cráneo porque se articula con todos los demás huesos craneanos, a los que conecta. En el piso del cráneo, observado desde arriba (*Figura 7.8a*), pueden apreciarse las articulaciones esfenoides. El hueso esfenoides se articula por delante con los huesos frontal y etmoides; a los costados, con los huesos temporales y hacia atrás, con el hueso occipital. Se encuentra por detrás y un poco por encima de la cavidad nasal y forma el piso, las paredes laterales y la pared posterior de la órbita (véase la *Figura 7.12*).

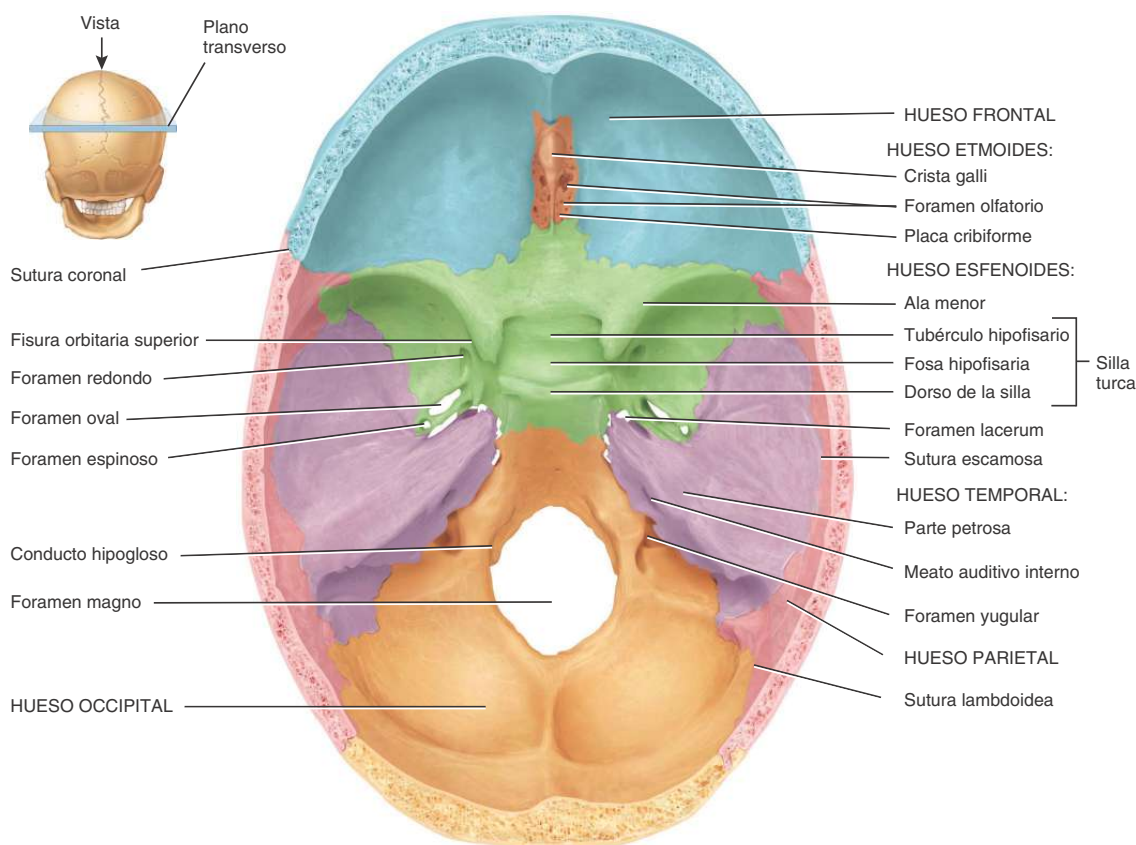
El hueso esfenoides tiene la forma de una mariposa con las alas desplegadas (*Figura 8.b*). Su *cuerpo* es la parte medial, con forma de cubo y hueca que se encuentra entre los huesos etmoides y occipital. El espacio contenido dentro del cuerpo es el *seno esfenoidal*, que drena en la cavidad nasal (véase la *Figura 7.13*). La silla turca es una estructura ósea con forma de silla de montar que se encuentra en la cara superior del cuerpo del esfenoides (*Figura 7.8a*). Su parte anterior, el cuerno de la silla de montar, está formada por dos protuberancias denominadas *tubérculos hipofisarios*. El asiento de la silla es una depresión, la *fosa hipofisaria*, que aloja a la glándula hipófisis. La parte posterior de la silla turca, que forma la parte de atrás de la silla de montar, es otra protuberancia denominada *dorso de la silla*.

Las *alas mayores* del esfenoides se proyectan hacia los costados del cuerpo y forman la porción anterolateral del piso del cráneo. También forman la parte de la pared lateral de la cabeza, que se encuentra justo

Figura 7.8 Hueso esfenoides.



El hueso esfenoides se llama la “llave del piso craneano” porque se articula con todos los otros huesos craneanos, a los que conecta.



(a) Vista superior del hueso esfenoides, en el piso del cráneo

por delante del hueso temporal y que puede verse desde afuera. Las *alas menores*, que son más pequeñas, forman un borde de hueso anterior y superior a las alas mayores. Constituyen parte del piso del cráneo y la parte posterior de la órbita del ojo.

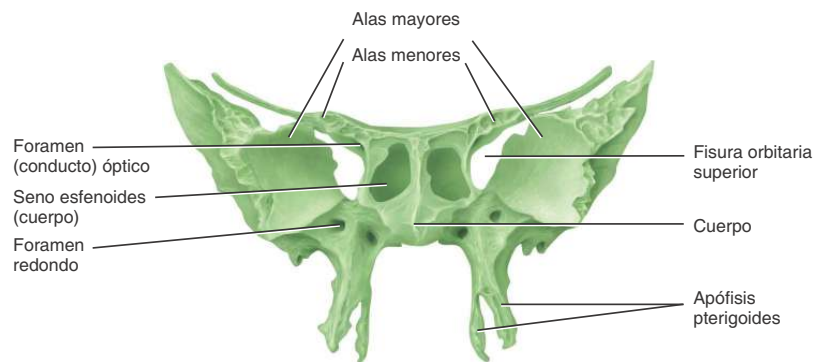
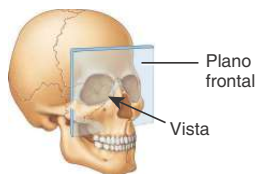
Entre el cuerpo y las alas menores del esfenoides, justo por delante de la silla turca, se encuentra el *foramen* o *conducto óptico*, a través del cual ingresan a la órbita el nervio óptico (II) y la arteria oftálmica. Por fuera del cuerpo, entre las alas mayores y menores, se encuentra una hendidura triangular llamada *fisura orbitaria superior*, la que también puede apreciarse en la vista anterior de la órbita, en la **Figura 7.12**. A través de esta fisura, pasan vasos sanguíneos y nervios craneanos.

Las *apófisis pterigoides* (forma de ala) se proyectan hacia abajo desde el punto en que se unen el cuerpo y las alas mayores del hueso esfenoides; forman la región lateral y posterior de la cavidad nasal

(véanse las **Figuras 7.7 y 7.8b**). Algunos de los músculos que mueven la mandíbula se insertan en ella. En la base de la apófisis pterigoides lateral, en el ala mayor del hueso esfenoides, se encuentra el *foramen oval*. El *foramen lacerum* (lacerado) —en el individuo vivo, en parte cubierto por una capa de fibrocartilago— por delante está limitado por el hueso esfenoides y al costado, por los huesos esfenoides y occipital. Conduce una rama de la arteria faríngea ascendente. Otro foramen asociado con el hueso esfenoides es el *foramen redondo*, localizado en la unión de las partes anterior y medial del hueso. Lo atraviesa la rama maxilar del nervio trigémino (V).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué el hueso esfenoides es la llave del piso craneano?



(b) Vista anterior del hueso esfenoides

❓ Enumere los huesos que se articulan con el hueso esfenoides, comenzando por la crista galli y continuando en dirección de las agujas del reloj.

OBJETIVO

- Identificar la localización y características de la superficie del hueso etmoides.

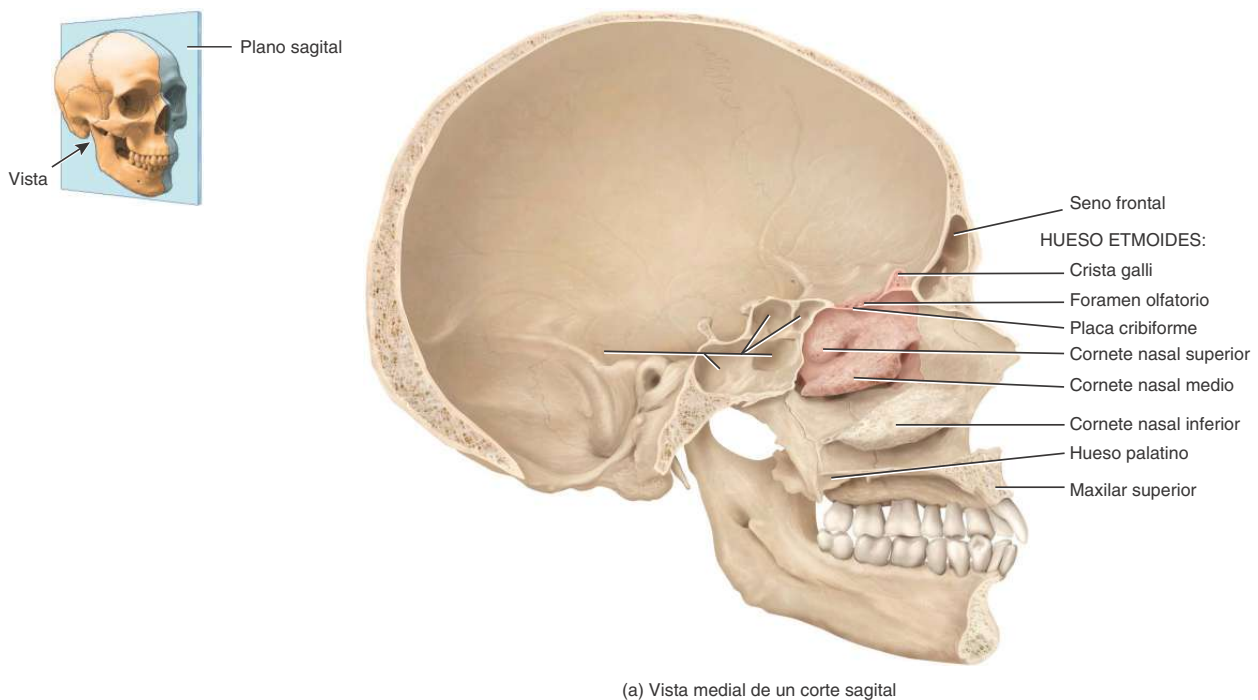
El **hueso etmoides** (*etmo-*, forma de colador) es un hueso delicado que se localiza en la región anterior del piso craneano, medial respecto a las órbitas y con aspecto esponjoso (Figura 7.9). Está por delante del esfenoides y por detrás de los huesos propios de la nariz. El hueso etmoides forma 1) un porcentaje de la parte anterior del piso craneano; 2) la pared medial de las órbitas; 3) la parte superior del **tabique nasal**, que divide la cavidad nasal en las fosas derecha e izquierda y 4) el mayor porcentaje de las paredes superiores y laterales de la cavidad nasal. El hueso etmoides es una importante estructura de sostén superior de la cavidad nasal y conforma gran parte de su superficie.

La **placa cribiforme** (colador) del hueso etmoides se encuentra en la región anterior del piso del cráneo y forma el techo de la cavidad nasal. Contiene el **foramen olfatorio**, a través del cual pasa el nervio olfatorio. Hacia arriba de la placa cribiforme, se proyecta una apófisis triangular llamada **crista galli**, que sirve como punto de inserción de la hoz del cerebro, membrana que separa los dos hemisferios cerebrales. Hacia abajo de la placa cribiforme, se proyecta una **placa perpendicular** que forma la parte superior del tabique nasal (véase la Figura 7.11).

Las **masas laterales** del hueso etmoides conforman el mayor porcentaje de la pared que se erige entre la cavidad nasal y las órbitas. Contienen de 3 a 18 espacios aéreos denominados **celdillas etmoidales**, las que en conjunto constituyen los **senos etmoidales** (véase la Figura 7.13). Las masas etmoidales presentan dos apófisis delgadas y

Figura 7.9 Hueso etmoides.

El hueso etmoides forma un porcentaje de la parte anterior del piso del cráneo, la pared medial de las órbitas, las partes superiores del tabique nasal y la mayor parte de las paredes laterales de la cavidad nasal.



(a) Vista medial de un corte sagital

cilíndricas, laterales respecto al tabique nasal. Se denominan *cornetes* o *turbinas nasales superiores* y *cornetes* o *turbinas nasales medios*. Existe un tercer par de cornetes, formado por huesos individuales (se describen más adelante). Los cornetes aumentan considerablemente las superficies vascular y membranosa de la cavidad nasal, que entibia y humidifica el aire inhalado, antes de que ingrese a los pulmones. Los cornetes también arremolinan el aire inhalado, de modo que muchas partículas quedan atrapadas en el moco que reviste la cavidad nasal.

Los cornetes sirven para purificar el aire antes de que éste recorra el resto de la vía respiratoria. El cornete nasal superior se encuentra cerca del foramen olfatorio de la placa cribiforme, en cuya mucosa terminan o confluyen los receptores olfatorios. De este modo, aumenta la superficie olfatoria.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué otras estructuras craneanas forma el hueso etmoides?

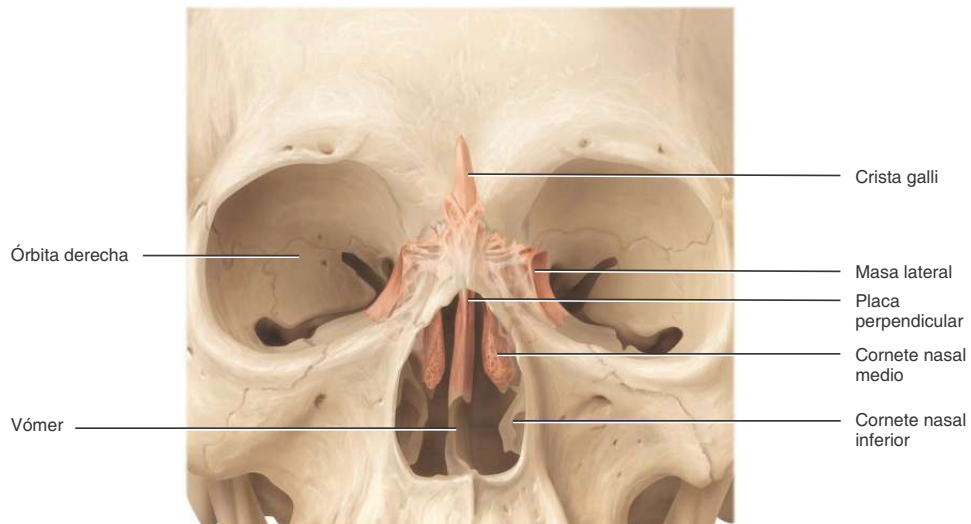
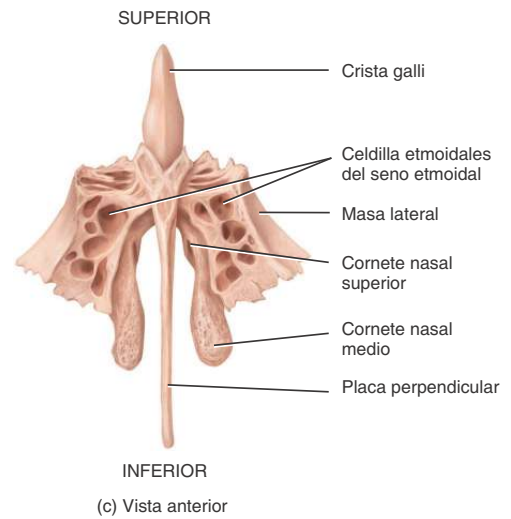
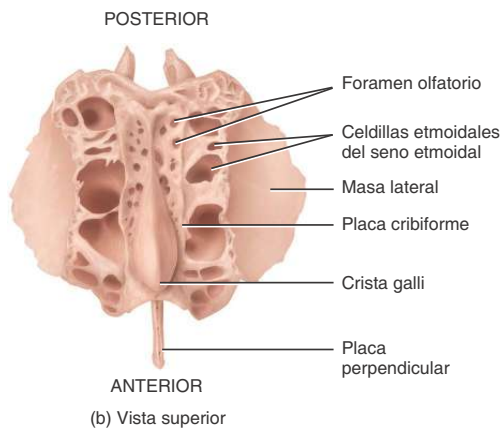
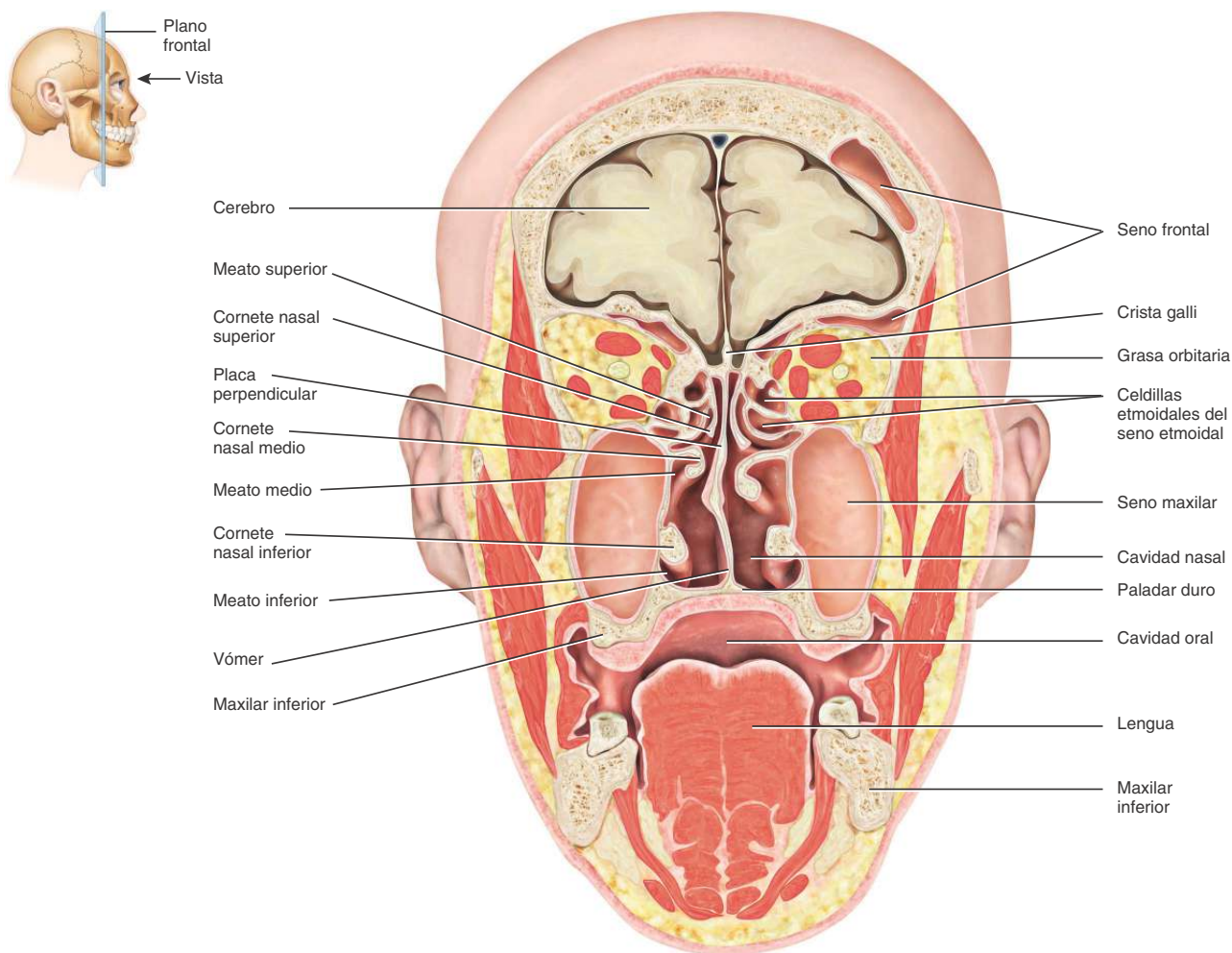


FIGURA 7.9 CONTINUACIÓN



(e) Corte frontal a través de la cabeza

¿Qué parte del hueso etmoides forma la parte superior del tabique nasal? ¿Las paredes mediales de las órbitas?

OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de los siguientes huesos: propios de la nariz, lacrimales, palatinos, cornetes nasales inferiores, vómer, maxilares superiores, zigomáticos y maxilar inferior.

La forma de la cara cambia notablemente durante los dos primeros años de vida. El cerebro y los huesos craneales se expanden, se forma y emerge el primer juego de piezas dentarias, y los senos paranasales se agrandan. Los huesos de la cara dejan de crecer aproximadamente a los 16 años. Los 14 huesos de la cara son los dos huesos propios de la nariz, los dos maxilares superiores, los dos huesos zigomáticos, el maxilar inferior, los dos huesos lacrimales, los dos huesos palatinos, los dos cornetes nasales inferiores y el vómer.

Huesos propios de la nariz

Los **huesos propios de la nariz** son un par de pequeños huesos aplanados y rectangulares que forman el puente de la nariz (véase Figura 7.3a). Estos pequeños huesos protegen el acceso superior a la cavidad nasal y brindan su punto de inserción a un par de músculos delgados de la expresión facial. Son los huesos sobre los que se apoya el puente de los anteojos. La estructura nasal está compuesta fundamentalmente por cartílago.

Huesos lacrimales

Los **huesos lacrimales** son dos huesos delgados que tienen la forma y el tamaño aproximado de una placa ungueal (véanse las Figuras 7.3, 7.4b y 7.12). Estos huesos son los más pequeños de la cara; su localización es posterolateral respecto de los huesos propios de la nariz y forman parte de la pared medial de cada órbita. Cada hueso lacrimal contiene una **fosa lacrimal**, túnel vertical formado con el maxilar superior que aloja el saco lacrimal, estructura que acumula lágrimas y las vierte en la cavidad nasal (véase la Figura 7.12).

Huesos palatinos

Los **huesos palatinos** son dos huesos en forma de L que forman la parte posterior del paladar duro, parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal y una pequeña porción de los pisos de las órbitas (véanse Figuras 7.7 y 7.12). La región posterior del paladar duro está formada por las **placas horizontales** de los huesos palatinos (véanse las Figuras 7.6 y 7.7).

Cornetes nasales inferiores

Los **cornetes nasales inferiores** son dos huesos que se encuentran por debajo de los cornetes nasales medios del hueso etmoides y que están separados sin formar parte de éste (véanse las Figuras 7.3 y 7.9a). Estos huesos cilíndricos constituyen una parte de la pared lateral e inferior de la cavidad nasal y se proyectan dentro de ella. Los tres pares de cornetes (superiores, medios e inferiores) aumentan el área de superficie de la cavidad nasal y sirven para arremolinar y filtrar el aire inspirado, antes de que éste ingrese a los pulmones. Sin embargo, sólo los cornetes nasales superiores que están fijos en el etmoides, participan en la vía olfativa.

Vómer

El **vómer** (forma de arado) es un hueso triangular del piso de la cavidad nasal, que se articula hacia arriba con la placa perpendicular del hueso etmoides y con el hueso esfenoides y, hacia abajo, en la

línea media, con ambos maxilares superiores y ambos huesos palatinos (véanse las Figuras 7.a, 7.7 y 7.11). Forma la porción inferior de la parte ósea del tabique nasal, que divide la cavidad nasal en las fosas nasales derecha e izquierda.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Paladar hendido y labio leporino

Normalmente, las apófisis palatinas de los huesos maxilares se unen durante las 10 a 12 semanas de vida embrionaria. Una alteración en este proceso puede dar origen a un **paladar hendido**. Suele estar acompañado de fusión incompleta de las láminas horizontales de los huesos palatinos (véase la Figura 7-7). Otra presentación de este trastorno, denominada **labio leporino**, provoca una hendidura en el labio superior. Generalmente, el labio leporino y el paladar hendido se ven juntos. Dependiendo de la extensión y del grado de la hendidura, puede haber compromiso del habla y de la deglución.

Además, los niños con paladar hendido tienen mayor tendencia a verse afectados por infecciones del oído, que podrían conducir a la pérdida de la audición. Los cirujanos maxilofaciales y plásticos recomiendan la corrección del labio leporino en las primeras semanas de vida, con resultados quirúrgicos excelentes. La reparación del paladar hendido se realiza generalmente entre los 12 y 18 meses de edad, en lo posible, antes de que el niño comience a hablar. Debido a que el paladar es necesario para pronunciar las consonantes, puede requerirse terapia fonoaudiológica (logopedia), además de ortodoncia para alinear los dientes. Últimamente se ha sugerido que el suplemento dietario con ácido fólico (una de las vitaminas del complejo B) durante las primeras etapas del embarazo disminuye la incidencia de paladar hendido y de labio leporino. El mecanismo todavía no está dilucidado.

Huesos maxilares superiores

Los **maxilares superiores** son dos huesos unidos en la línea media. Se articulan con todos los huesos de la cara, excepto el maxilar inferior (véanse las Figuras 7.3a, 7.4b y 7.7). Los maxilares superiores forman parte del piso de las órbitas, de las paredes laterales y del piso de la cavidad nasal, y la mayor parte del paladar duro. El **paladar duro** es el techo óseo de la boca y está formado por las apófisis palatinas del maxilar superior y las placas horizontales de los huesos palatinos. El paladar duro separa la cavidad nasal de la cavidad oral.

Dentro de cada maxilar superior hay un gran **seno maxilar** que drena en la cavidad nasal (véase la Figura 7.13). Las **apófisis alveolares** (alveol-, pequeña cavidad) del maxilar superior constituyen un arco en forma de cresta que contiene los **alvéolos** (cavidades) para las piezas dentarias del maxilar superior. La **apófisis palatina** es una proyección horizontal del maxilar superior que forma los tres cuartos anteriores del paladar duro. La unión y fusión de los huesos maxilares superiores, generalmente, está completa antes del nacimiento. Si esta fusión no se produce, se presenta lo que se conoce como paladar hendido.

El **foramen infraorbitario** (infra-, debajo; -orbit, órbita; véase la Figura 7.3a), una abertura que se advierte debajo de la órbita, permite el paso de los vasos sanguíneos y nervios infraorbitarios, ramas de la división maxilar del nervio trigémino (V). Otro foramen prominente del maxilar superior es el **foramen incisivo**, que se encuentra justo por detrás la pieza dentaria del incisivo (véase la Figura 7.7). Da paso a ramas de los vasos palatinos mayores y al nervio nasopalatino. Una última estructura asociada con el hueso maxilar superior y el hueso esfenoides es la fisura orbitaria inferior localizada entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar superior (véase la Figura 7.12).

Huesos zigomáticos

Los **huesos zigomáticos** (*zigo-*, forma de yugo) son dos huesos que forman la prominencia de las mejillas y parte de la pared lateral y del piso de las órbitas (véase la Figura 7.12). Articulan con los huesos frontal, maxilar superior, esfenoides y temporal.

La *apófisis temporal* del hueso zigomático se proyecta hacia atrás y se articula con la apófisis zigomática del hueso temporal para formar el *arco zigomático* (véase Figura 7.4b).

Hueso maxilar inferior

El **hueso maxilar inferior** es el hueso más grande y fuerte de la cara (Figura 7.10). Es el único hueso móvil de la cabeza (aparte de los huesecillos auditivos, los huesos más pequeños del oído). En su vista lateral, puede apreciarse que está formado por una parte curva y horizontal, el *cuerpo*, y dos partes perpendiculares, las *ramas*. El *ángulo* del maxilar inferior es el área donde cada rama se une con el cuerpo. Las ramas presentan una *apófisis condílea* posterior, que se articula con la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal (véase la Figura 7.4b) para formar la **articulación témporo-mandibular**, y una *apófisis coronoides* en la que se inserta el músculo temporal. La depresión que existe entre las apófisis coronoides y condílea se denomina *escotadura mandibular*. Las *apófisis alveolares* son los arcos prominentes que contienen los alvéolos (pequeñas cavidades) para las piezas dentarias del maxilar inferior.

El *foramen mentoniano* se encuentra, aproximadamente, por debajo del segundo premolar. Es cerca de este foramen que el odontólogo busca el nervio mentoniano para inyectar la anestesia. Otro foramen asociado con el maxilar inferior es el *foramen mandibular*, localizado en la superficie medial de cada rama y constituye otro sitio en el que

muchas veces el odontólogo inyecta la anestesia. El foramen mandibular es el inicio del *conducto mandibular*, que se extiende en forma oblicua en la rama y hacia adelante del cuerpo. A través de este conducto, pasan los nervios y los vasos alveolares inferiores, que se distribuyen en las piezas dentarias del maxilar inferior.



CORRELACIÓN CLÍNICA

Síndrome de la articulación témporo-mandibular

Un trastorno asociado con la articulación temporomandibular es el **síndrome de la articulación témporo-mandibular (ATM)**. Se caracteriza por un dolor sordo localizado alrededor del pabellón auricular, dolor a la palpación de los músculos de la masticación, un sonido similar a un chasquido cuando el paciente abre y cierra la boca, apertura limitada de la boca, cefalea, sensibilidad dentaria aumentada y desgaste anormal de las piezas dentarias. El síndrome de la ATM puede ser causado por una incorrecta alineación de los dientes, por apretar y rechinar los dientes, por traumatismos de la cabeza o el cuello o por una artritis. El tratamiento consiste en aplicar calor húmedo o hielo, administrar una dieta blanda o analgésicos (aspirina), realizar rehabilitación muscular, colocar una férula dental para evitar apretar o rechinar los dientes (especialmente durante la noche), ajustar o reparar los dientes (ortodoncia) o realizar una cirugía.



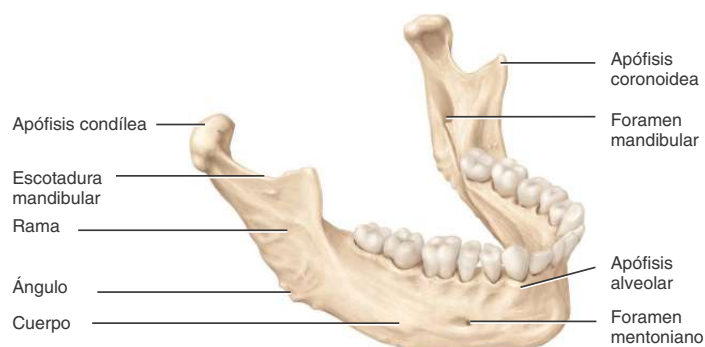
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué huesos forman el paladar duro? ¿Qué huesos forman el tabique nasal?

Figura 7.10 Maxilar inferior.



El maxilar inferior es el hueso más grande y fuerte de la cara.



Vista lateral derecha



¿Cuál es la característica funcional distintiva del maxilar inferior entre todas las de los huesos de la cabeza?

Características y funciones generales

Además de la gran cavidad craneana, en la cabeza también se forman varias cavidades más pequeñas como la cavidad nasal y las órbitas, que están abiertas hacia afuera. Algunos huesos de la cabeza, a su vez, contienen cavidades llamadas senos paranasales, que están revestidos por membranas mucosas y comunicados con la cavidad nasal. Asimismo, dentro del cráneo se encuentran las pequeñas cavidades temporales del oído medio, que alojan estructuras relacionadas con la audición y el equilibrio.

Además de los huesecillos auditivos (pequeños huesos relacionados con la audición), localizados dentro del hueso temporal, el maxilar inferior es el único hueso móvil de la cabeza. La mayoría de los huesos de la cabeza están unidos por articulaciones denominadas suturas, que llaman especialmente la atención en la superficie externa de la cabeza.

La cabeza presenta numerosos reparos de superficie, como forámenes (conductos redondeados) y fisuras (hendiduras) a través de los cuales pasan vasos sanguíneos y nervios. A medida que se describe cada hueso, se presentan los nombres de los reparos de superficie cefálicos importantes.

Además de proteger el cerebro, los huesos craneanos estabilizan su posición y la de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios mediante la fijación de sus superficies internas a las meninges (membranas). La superficie externa de los huesos craneanos brinda grandes áreas de inserción para algunos músculos que movilizan diversas regiones de la cabeza. Los huesos también presentan puntos de inserción para algunos músculos responsables de las expresiones faciales. Los huesos faciales forman el esqueleto de la cara y proporcionan el marco de entrada a los sistemas digestivo y respiratorio. En conjunto, los huesos craneanos y los huesos de la cara dan protección y sostén a los delicados órganos de los sentidos de la vista, el gusto, el olfato, la audición y el equilibrio.

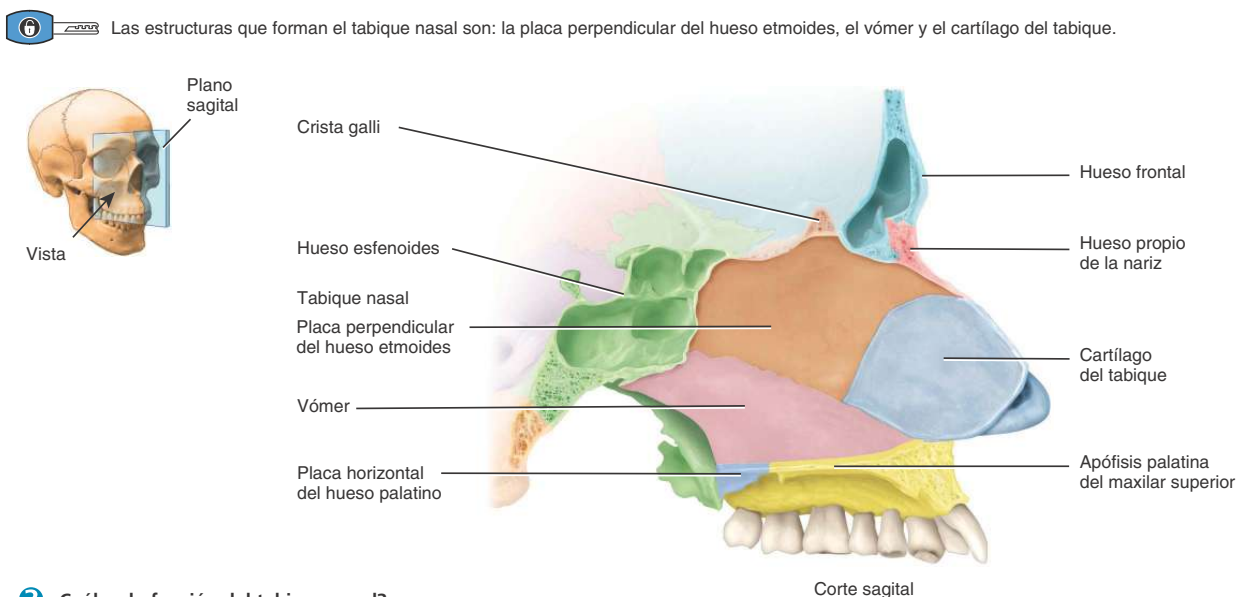
Tabique nasal

La cavidad nasal es un espacio contenido dentro de la cabeza y dividido en las fosas nasales derecha e izquierda mediante un tabique vertical denominado **tabique nasal**, formado por hueso y cartílago. Los tres componentes del tabique nasal son el vómer, el cartílago del tabique y la placa perpendicular del hueso etmoides (Figura 7.11). El borde anterior del vómer se articula con el cartílago del tabique, que es cartílago hialino, para formar la parte anterior del tabique. El borde superior del vómer se articula con la placa perpendicular del hueso etmoides para formar el resto del tabique nasal. La expresión “ruptura del tabique nasal”, en la mayoría de los casos, alude a la lesión del cartílago del tabique y no a la de los huesos propios de la nariz.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Tabique nasal desviado

Un **tabique nasal desviado** es aquel que no se encuentra en la línea media de la cavidad nasal. Está desviado hacia un lado. Un golpe en la nariz puede fácilmente lesionar, o romper, este delicado tabique de hueso y desviarlo, y lesionar el cartílago. Muchas veces, cuando el tabique nasal se repara, los huesos y el cartílago se desvían hacia un lado o hacia el otro. El tabique desviado puede bloquear el pasaje de aire por el lado constreñido de la nariz dificultando la respiración a través de esa mitad de la cavidad nasal. La desviación, generalmente se presenta en la unión del hueso vómer con el cartílago del tabique. Las desviaciones del tabique también pueden presentarse a raíz de un trastorno del desarrollo. En los casos graves, el pasaje nasal de aire puede verse totalmente bloqueado. Incluso un bloqueo parcial puede originar una infección. En la inflamación, suele presentarse congestión nasal, bloqueo de la desembocadura de los senos paranasales, sinusitis crónica, cefalea y epistaxis. En general, este trastorno puede corregirse o mejorar mediante la cirugía.

Figura 7.11 Tabique nasal.



¿Cuál es la función del tabique nasal?

Órbitas

Para formar cada una de las órbitas o *cavidades orbitarias*, que contienen el globo ocular y estructuras asociadas (Figura 7.12), confluyen siete huesos de la cabeza. Los tres huesos craneanos de la órbita son el frontal, el esfenoides y el etmoides; los cuatro huesos de la cara son el palatino, el zigomático, el lacrimal y el maxilar superior. Cada órbita, con forma de pirámide, presenta cuatro regiones que confluyen posteriormente:

1. Partes del hueso frontal y del hueso esfenoides conforman el *techo* de la órbita.
2. Partes del hueso zigomático y del hueso esfenoides conforman la *pared lateral* de la órbita.
3. Partes del hueso maxilar superior, del hueso zigomático y del hueso palatino conforman el *piso* de la órbita.
4. Partes del hueso maxilar superior, del hueso lacrimal, del hueso etmoides y del hueso esfenoides conforman la *pared medial* de la órbita.

En asociación con cada órbita, se presentan cinco aberturas:

1. El *foramen óptico (conducto)* se encuentra en la unión entre el techo y la pared medial.

2. La *fisura orbitaria superior* se encuentra en el ángulo superior y lateral del vértice.
3. La *fisura orbitaria inferior* se encuentra en la unión entre la pared lateral y el piso.
4. El *foramen supraorbitario* se encuentra en el lado medial del margen supraorbitario del hueso frontal.
5. La *fosa lacrimal* se encuentra en el hueso lacrimal.

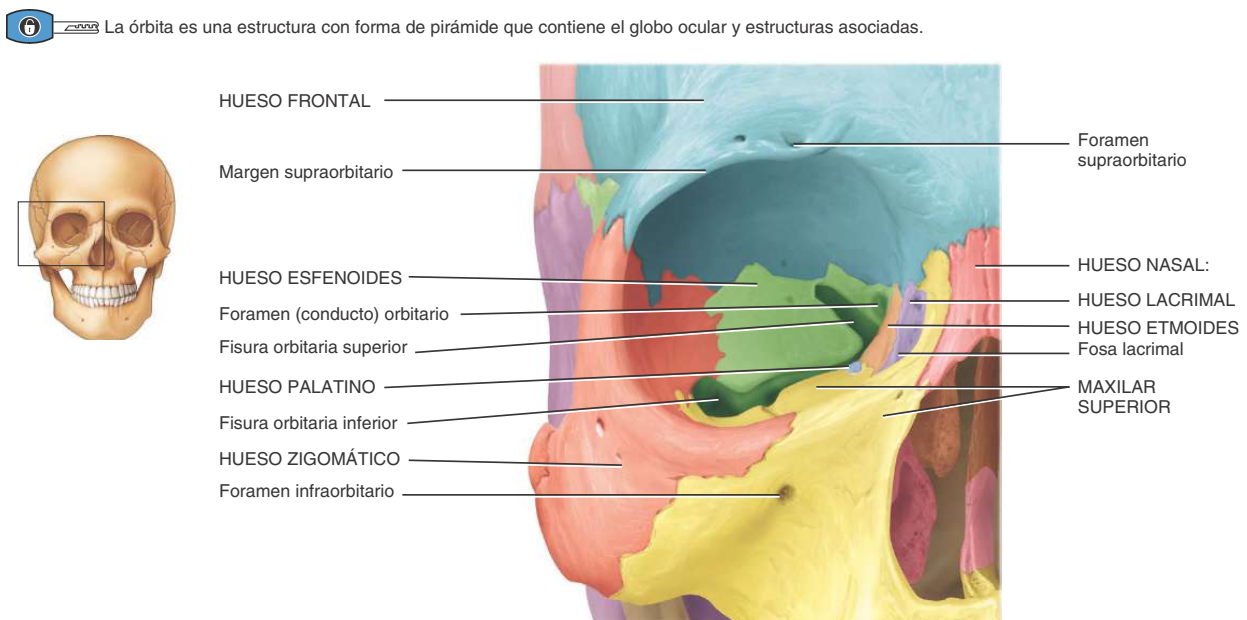
Forámenes

En la descripción de los huesos craneanos y de los huesos de la cara, se ha mencionado la mayoría de los forámenes (aberturas que permiten el paso de vasos sanguíneos, nervios o ligamentos) de la cabeza que son penetrados por las mencionadas estructuras. Como antesala del estudio de otros sistemas del organismo, especialmente, de los sistemas nervioso y cardiovascular, estos forámenes y las estructuras que los atraviesan se enumeran en el Cuadro 7.3. Por conveniencia y para futura referencia, se lo hace en orden alfabético.

Características distintivas de la cabeza

La cabeza muestra diversas características distintivas que no se observan en otros huesos del cuerpo: las suturas, los senos paranasales y las fontanelas.

Figura 7.12 Detalles de la órbita.



¿Cuáles son los siete huesos que forman la órbita?

Vista anterior que muestra los huesos de la órbita derecha



CUADRO 7.3

Principales forámenes de la cabeza		
FORAMEN	UBICACIÓN	ESTRUCTURAS QUE LO ATRAVIESAN*
Carotídeo (respecto de la arteria carótida del cuello)	Parte petrosa del hueso temporal (Figura 7.7).	Arteria carótida interna y nervios simpáticos oculares.
Hipogloso (<i>Hipo-</i> , debajo; <i>-gloso</i> , lengua)	Por encima de la base de los cóndilos occipitales (Figura 7.8a).	Par craneal XII (hipogloso) y rama de la arteria faríngea ascendente.
Infraorbitario (<i>Infra-</i> , debajo)	Por debajo de la parte maxilar de la órbita (Figura 7.12).	Nervio y vasos sanguíneos infraorbitarios y rama de la división maxilar superior del par craneal V (trigémico).
Yugular (<i>yugul-</i> , garganta)	Por detrás del conducto carotídeo, entre la parte petrosa del hueso temporal y el hueso occipital (Figura 7.8a).	Vena yugular interna y pares craneales IX (glossofaríngeo), X (neumogástrico) y XI (accesorio).
Lacerum (<i>lacerum</i> , lacerado)	Limitado por delante por el hueso esfenoides; por detrás, por la parte petrosa del hueso temporal y medialmente, por los huesos esfenoides y occipital (Figura 7.8a).	Rama de la arteria faríngea ascendente.
Magno (= grande)	Hueso occipital (Figura 7.7).	El bulbo raquídeo y sus membranas (meninges), par craneal XI (accesorio) y arterias vertebrales y espinales.
Mandibular (<i>mand-</i> , masticar)	Superficie medial de la rama de la mandíbula (Figura 7.10).	Nervio y vasos sanguíneos alveolares inferiores.
Mastoide (= forma de mama)	Borde posterior de la apófisis mastoidea del hueso temporal (Figura 7.7).	Vena emisaria al seno transversal y rama de la arteria occipital a la duramadre.
Mentoniano (maxilar inferior)	Por debajo del segundo premolar, en el maxilar inferior (Figura 7.10).	Nervio y vasos mentonianos.
Olfatorio (<i>olfat-</i> , oler)	Placa cribiforme del hueso etmoides (Figura 7.8a).	Par craneal I (olfatorio).
Óptico (= ojo)	Entre las partes superior e inferior del ala pequeña del hueso esfenoides (Figura 7.12).	Par craneal II (óptico) y arteria oftálmica.
Oval	Ala mayor del hueso esfenoides (Figura 7.8a).	Rama maxilar inferior del par craneal V (trigémico).
Redondo	Unión de las partes anterior y medial del hueso esfenoides (Figura 7.8a, b).	Rama maxilar superior del par craneal V (trigémico).
Estilomastoideo (<i>estilo-</i> , estaca)	Entre las apófisis estiloides y mastoidea del hueso temporal (Figura 7.7).	Par craneal VII (facial) y arteria estilomastoidea.
Supraorbitario (<i>supra-</i> , encima)	Margen supraorbitario de la órbita, en el hueso frontal (Figura 7.12).	Nervio y arteria supraorbitarios.

* Los nervios craneales mencionados se describen en el Cuadro 14.4

Suturas

Una **sutura** (costura) es una articulación inmóvil, en la mayoría de los adultos, que conecta la mayor parte de los huesos de la cabeza. Sin embargo, las suturas cefálicas de los lactantes y de los niños muchas veces son móviles y actúan como importantes centros de crecimiento del esqueleto cefálico en desarrollo. Los nombres de varias suturas se relacionan con los huesos que conectan. Por ejemplo, la sutura frontozigomática se encuentra entre el hueso frontal y el hueso zigomático; la sutura esfeno-parietal se encuentra entre el hueso esfenoides y el hueso parietal. Sin embargo, en otros casos, los nombres de las suturas no son tan obvios. De las numerosas suturas de la cabeza, se destacarán sólo cuatro:

1. La **sutura coronal** (*coron-*, relacionado con el plano frontal o coronal) conecta el hueso frontal con los dos huesos parietales (véase la Figura 7.4b).
2. La **sutura sagital** (*sagit-*, flecha) conecta los dos huesos parietales en la línea media superior de la cabeza (véase la Figura 7.4a). Se denomina así porque en los lactantes, antes de que los huesos de la cabeza estén firmemente unidos, esta sutura y las fontanelas (puntos blandos) asociadas con ella se asemejan a una flecha.
3. La **sutura lambdoidea** conecta los dos huesos parietales con el hueso occipital. Esta sutura se denomina así porque se parece a la letra griega lambda (λ) mayúscula, como puede apreciarse en la Figura 7.6 (con un poco de imaginación). Dentro de la sutura

sagital y la sutura lambdoidea pueden presentarse huesos suturales.

4. Las dos *suturas escamosas* (*escam-*, aplanado, como las escamas de una serpiente) conectan los huesos parietales y los huesos temporales en los costados de la cabeza (véase **Figura 7.4b**).

Senos paranasales

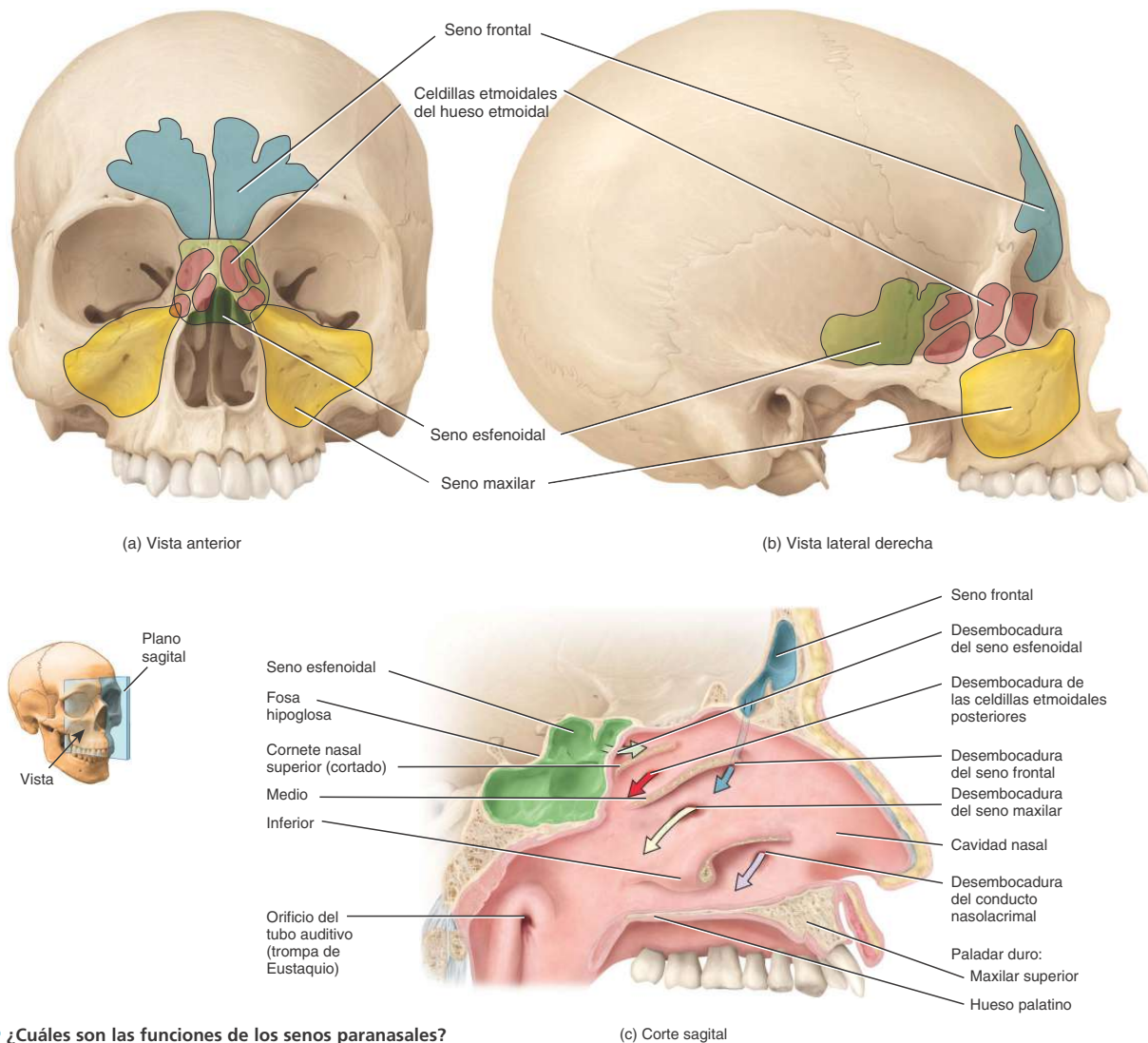
Los **senos paranasales** (*para-*, al lado) son cavidades presentes dentro de ciertos huesos craneanos y de la cara, próximos a la cavidad nasal. Son más evidentes en los cortes sagitales de la cabeza (**Figura 7.13**). Los senos paranasales están revestidos por membranas mucosas que se continúan con el revestimiento de la cavidad nasal. Las secreciones de las membranas mucosas de los senos paranasales drenan en la pared lateral de la cavidad nasal. Los senos paranasales son pequeños o están ausentes en el momento del nacimiento, pero se agrandan en dos períodos de agrandamiento facial: durante la erupción de las piezas dentarias y en el inicio de la pubertad. Surgen como excrecencias de la mucosa nasal, que se proyectan dentro de los huesos adyacentes. Los huesos de la cabeza que contienen senos paranasales son el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar superior. Los senos paranasales permiten que la cabeza se agrande sin cambios en la masa (peso) de los huesos. Aumentan el área de superficie de la mucosa nasal y, por lo tanto, aumentan la producción de moco para

sas que se continúan con el revestimiento de la cavidad nasal. Las secreciones de las membranas mucosas de los senos paranasales drenan en la pared lateral de la cavidad nasal. Los senos paranasales son pequeños o están ausentes en el momento del nacimiento, pero se agrandan en dos períodos de agrandamiento facial: durante la erupción de las piezas dentarias y en el inicio de la pubertad. Surgen como excrecencias de la mucosa nasal, que se proyectan dentro de los huesos adyacentes. Los huesos de la cabeza que contienen senos paranasales son el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar superior. Los senos paranasales permiten que la cabeza se agrande sin cambios en la masa (peso) de los huesos. Aumentan el área de superficie de la mucosa nasal y, por lo tanto, aumentan la producción de moco para

Figura 7.13 Senos paranasales proyectados en la superficie.



Los senos paranasales son espacios revestidos por membrana contenidos en el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar superior, y conectados con la cavidad nasal.



? ¿Cuáles son las funciones de los senos paranasales?

(c) Corte sagital

humidificar y purificar el aire inhalado. Además, los senos paranasales cumplen la función de cámaras de resonancia (eco) dentro de la cabeza; intensifican y prolongan los sonidos y, como consecuencia, mejoran la calidad de la voz. La influencia de los senos paranasales en la voz se evidencia en caso de resfrió: los conductos a través de los cuales viaja el sonido dentro y fuera de los senos paranasales se bloquean por el exceso de moco y, por lo tanto, cambia la calidad de la voz.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sinusitis

La **sinusitis** es una inflamación de la mucosa de uno o más senos paranasales. Puede ser causada por una infección microbiana (viral, bacteriana o micótica), por una reacción alérgica, por pólipos nasales o por un tabique nasal gravemente desviado. Si la inflamación o una obstrucción bloquean el drenaje del moco dentro de la cavidad nasal, la presión acuosa dentro del seno paranasal aumenta y puede presentarse una cefalea sinusal. Otros síntomas posibles son congestión nasal, anosmia (imposibilidad de oler), fiebre y tos. Las opciones terapéuticas incluyen los aerosoles o gotas descongestivos, los descongestivos orales, los corticoides nasales, los antibióticos, la analgesia para aliviar el dolor, las compresas tibias y la cirugía.

Fontanelas

La cabeza de un embrión en desarrollo está formada por cartílago y por mesénquima dispuestos en placas alrededor del cerebro. Gradualmente, se va osificando, y la mayor parte del cartílago y el mesénquima son lentamente remplazados por hueso. En el nacimiento, la osificación es incompleta y los espacios de mesénquima se convierten en regiones de tejido conectivo denso interpuestas entre huesos

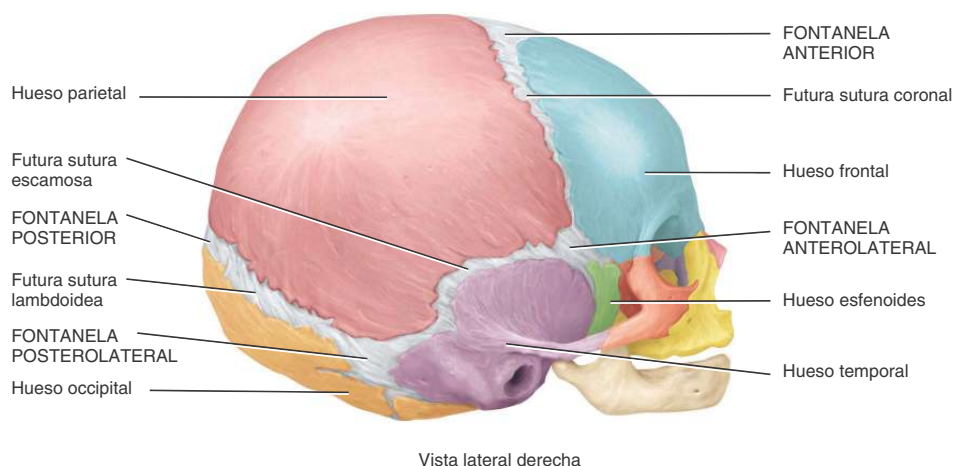
craneanos no completamente desarrollados llamadas **fontanelas** (como fuentes) o “puntos blandos” (Figura 7.14). Las fontanelas son áreas en las cuales el mesénquima sin osificar evoluciona hacia tejido conectivo denso de la cabeza. Dado que después del nacimiento sigue formándose hueso, finalmente las fontanelas son remplazadas por él mediante osificación intramembranosa, y las finas articulaciones de tejido conectivo laxo que quedan entre los huesos vecinos se transforman en las suturas. Desde el punto de vista funcional, las fontanelas son espaciadores que permiten el crecimiento de los huesos craneanos vecinos y brindan cierta flexibilidad a la cabeza fetal, por lo que puede cambiar de forma cuando atraviesa el canal del parto y, más adelante, permiten el rápido crecimiento que experimenta el cerebro durante la lactancia. Aunque un niño puede tener muchas fontanelas en el momento del nacimiento, la forma y la localización de las siguientes seis son relativamente constantes:

- La **fontanela anterior**, impar y la más grande de todas, se localiza en la línea media, entre los dos huesos parietales y el hueso frontal, y tiene la forma aproximada de un diamante. En general se cierra entre los 18 y 24 meses después del nacimiento.
- La **fontanela posterior**, también impar, está localizada en la línea media entre los dos huesos parietales y el hueso occipital. Dado que es mucho más chica que la anterior, en general, se cierra a los 2 meses del nacimiento.
- Las **fontanelas anterolaterales**, pares, localizadas lateralmente entre los huesos frontal, parietales, temporales y esfenoides, son pequeñas y tienen forma irregular. En general, se cierran 3 meses después del nacimiento.
- Las **fontanelas posterolaterales**, también pares, localizadas lateralmente entre los huesos parietales y temporales y el occipital, tie-

Figura 7.14 Fontanelas en el momento del nacimiento.



Las fontanelas son espacios de mesénquima interpuestos entre los huesos craneanos que están presentes en el momento del nacimiento.



¿Qué fontanela está rodeada por cuatro huesos craneanos diferentes?

nen forma irregular. Comienzan a cerrarse entre 1 y 2 meses después del nacimiento pero, por lo general, no se cierran del todo hasta el año de vida.

El porcentaje de cierre de las fontanelas ayuda al médico a estimar el grado de desarrollo cerebral. Además, la fontanela anterior sirve como punto de reparo para extraer sangre del seno sagital superior (una gran vena de la línea media contenida dentro de los tejidos cobertores que rodean el cerebro). (Véase la [Figura 21.24](#)).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

4. Describa las cavidades presentes dentro de la cabeza y el tabique nasal.
5. ¿Qué forámenes y suturas se asocian con la órbita?
6. ¿Qué estructuras componen el tabique nasal?
7. Defina: foramen, sutura, seno paranasal y fontanela.

7.5 HUESO HIOIDES

■ OBJETIVO

- Describir la relación que existe entre el hueso hioides y la cabeza.

El **hueso hioides** (forma de “U”), individual, es un componente particular del esqueleto axial porque no se articula con ningún otro hueso. Por el contrario, está suspendido de la apófisis estiloides del hueso temporal sostenido por ligamentos y músculos. Situado en la cara anterior del cuello, entre el maxilar inferior y la laringe ([Figura 7.15a](#)), el hueso hioides sostiene la lengua y brinda sitios de inserción a algunos músculos de la lengua, del cuello y de la faringe. Está compuesto por un *cuerpo* horizontal, un par de proyecciones llamadas *astas menores* y las *astas mayores*, también pares ([Figura 7.15, b, c](#)). Los músculos y los ligamentos se insertan en el cuerpo y en estas proyecciones pares.

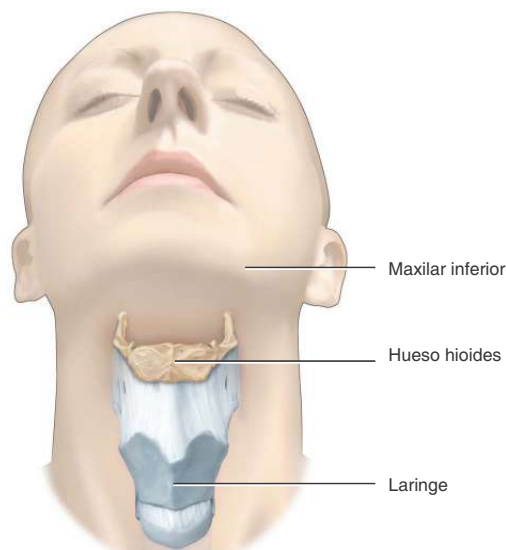
El hueso hioides y los cartílagos de la laringe y la tráquea muchas veces se fracturan durante el estrangulamiento. Por lo tanto, son cuidadosamente evaluados durante las autopsias, en los casos de sospecha de muerte por estrangulación.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

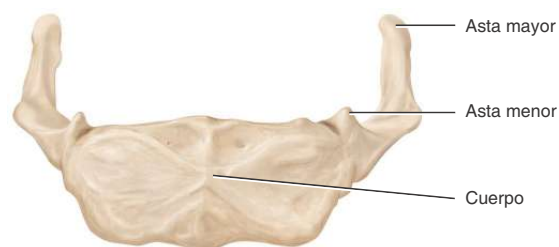
8. ¿Cuáles son las funciones del hueso hioides?

Figura 7.15 Hueso hioides.

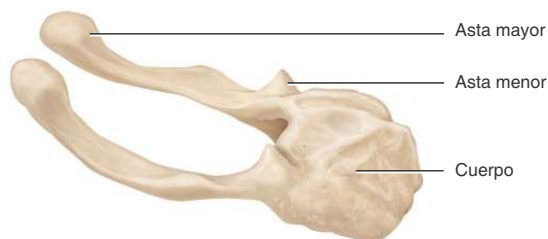
El hueso hioides sostiene la lengua y brinda puntos de inserción a músculos de la lengua, el cuello y la laringe.



(a) Localización del hueso hioides



(b) Vista anterior



(c) Vista lateral

¿En qué aspecto el hueso hioides es distinto de los demás huesos del esqueleto axial?

7.6 COLUMNA VERTEBRAL

OBJETIVOS

- Identificar las regiones y las curvas normales de la columna vertebral.
- Describir las características estructurales y funcionales de los huesos de diversas regiones de la columna vertebral.

La **columna vertebral** representa alrededor de 40% del peso corporal total y está formada por una serie de huesos denominados vértebras. La columna vertebral, el esternón y las costillas forman el esqueleto del tronco del cuerpo. La columna vertebral está formada por hueso y tejido conectivo; la médula espinal –a la que rodea y protege– está formada por los tejidos nervioso y conectivo. Con una longitud de

alrededor de 71 cm en promedio en los varones adultos y 61 cm en promedio en las mujeres adultas, la columna vertebral funciona como una vara fuerte y flexible con elementos que pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados y rotar. Además de rodear y proteger la médula espinal, la columna vertebral sostiene la cabeza y sirve como punto de inserción para las costillas, la cintura pelviana y los músculos de la espalda y de los miembros superiores.

Durante las primeras etapas del desarrollo, existen 33 vértebras. Cuando el niño crece, varias vértebras sacras y coxígeas se fusionan. Por lo tanto, en general el esqueleto adulto tiene 26 vértebras (Figura 7.16a). Se distribuyen del siguiente modo:

- 7 **vértebras cervicales**, en la región del cuello.
- 12 **vértebras torácicas**, por detrás de la cavidad torácica.

Figura 7.16 Columna vertebral. Los números entre paréntesis de la parte (a) indican el número de vértebras de cada región. En la parte (d), se ha agrandado el tamaño relativo de los discos para mayor claridad.

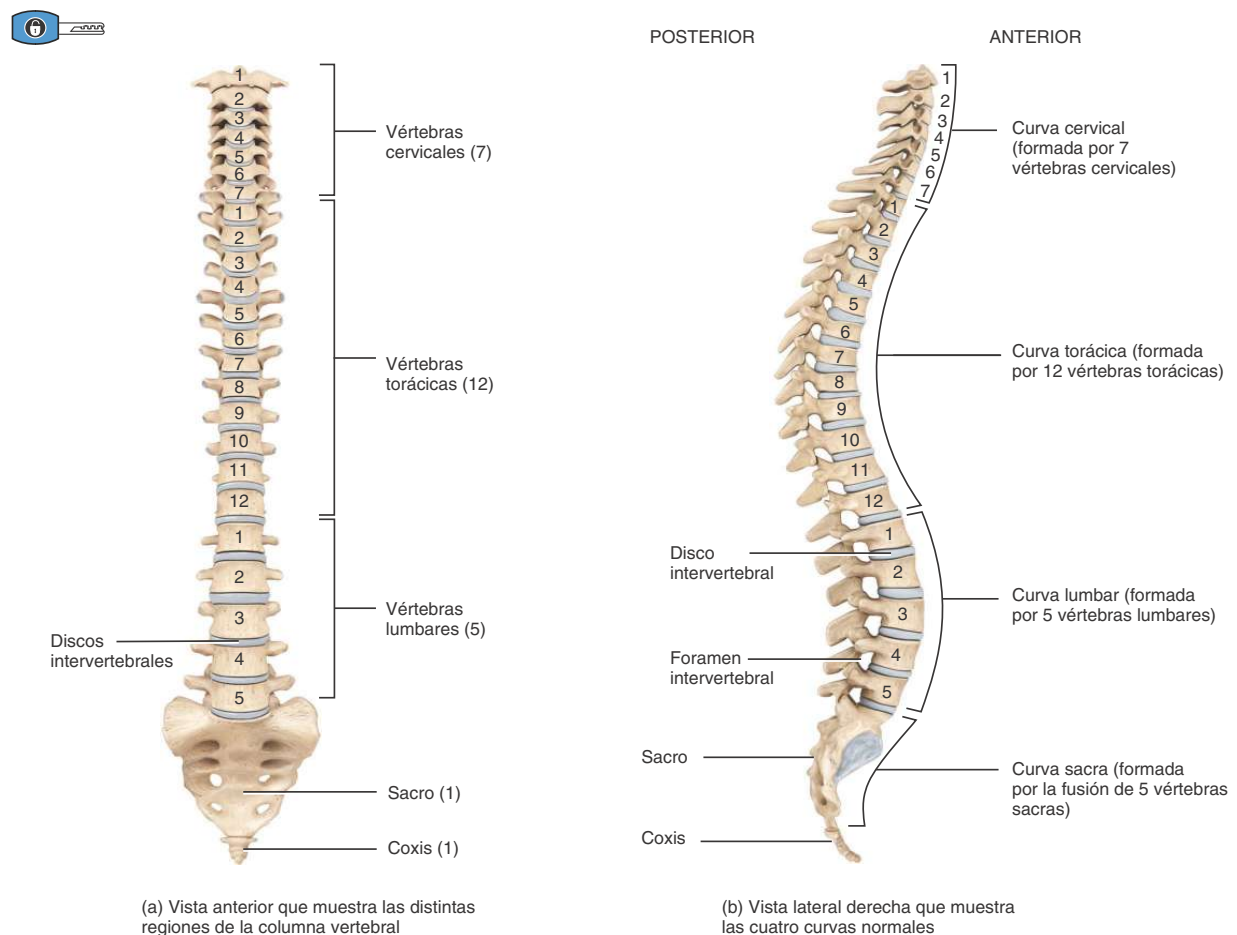
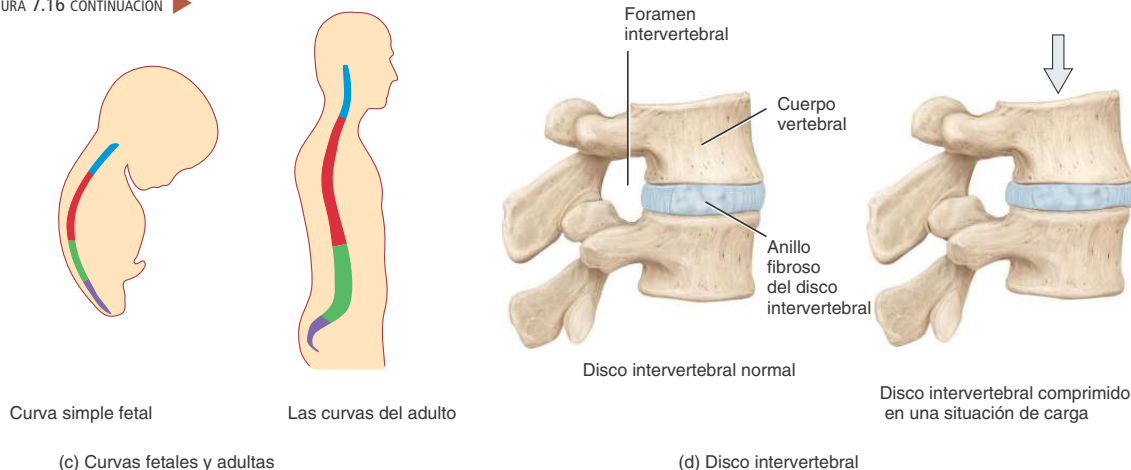


FIGURA 7.16 CONTINUACIÓN ►



? ¿Qué curvas de la columna vertebral del adulto presentan concavidad anterior?

- 5 **vértebras lumbares**, que sostienen la región inferior de la espalda.
- 1 **sacro**, que está formado por cinco vértebras sacras fusionadas.
- 1 **coxis**, que en general está formado por cuatro vértebras cóxigeas fusionadas.

Las columnas cervical, torácica y lumbar son móviles, mientras que las del sacro y del coxis no lo son. En breve, se describirán los detalles de cada una de estas regiones.

Curvas normales de la columna vertebral

Vista desde adelante o desde atrás, la columna vertebral de un adulto normal parece derecha. Sin embargo, cuando se la observa de costado, presenta cuatro inclinaciones leves llamadas **curvas normales** (Figura 7.16b). Las curvas *cervical* y *lumbar* presentan convexidad anterior, mientras que las curvas *torácica* y *lumbar* presentan concavidad anterior. Las curvas de la columna vertebral la fortalecen, ayudan a mantener el equilibrio en posición erguida, absorben los impactos al caminar y contribuyen a la prevención de las fracturas vertebrales.

El feto presenta una única curva de concavidad anterior a lo largo de toda la columna vertebral (Figura 7.16c). Alrededor del tercer mes de vida, cuando el lactante comienza a mantener la cabeza erguida, se desarrolla la convexidad anterior de la columna cervical. Más adelante, cuando el niño se sienta, se para y camina, se desarrolla la convexidad anterior de la columna lumbar. Las curvas torácica y sacra se denominan *curvas primarias* porque retienen la curvatura original de la columna vertebral del embrión. Las curvas cervical y lumbar se conocen como *curvas secundarias* porque comienzan a formarse más adelante, siete meses después del nacimiento. A los 10 años, todas las curvas están totalmente desarrolladas. Sin embargo, con el paso de los años, las curvas secundarias pueden perderse progresivamente.

A raíz de diversos trastornos, las curvas normales de la columna vertebral pueden verse exageradas, o la columna puede curvarse lateralmente, lo cual tiene como consecuencia la formación de las **curvas anormales** de la columna vertebral. En Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo, se presentan tres de las curvas anormales: cifosis, lordosis y escoliosis.

Discos intervertebrales

Los **discos intervertebrales** (*inter-*, entre) se encuentran entre los cuerpos de vértebras adyacentes, desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro (Figura 7.16d), y representan alrededor del 25% de la altura de la columna vertebral. Cada disco presenta un anillo fibroso externo formado por fibrocartilago que se denomina *anillo fibroso* y una sustancia interna blanda, pulposa y sumamente elástica que se denomina *núcleo pulpos*. Los discos forman fuertes articulaciones, permiten diversos movimientos de la columna vertebral y absorben el impacto vertical. Bajo compresión, se achatan y se ensanchan.

A lo largo del día, los discos intervertebrales se comprimen y su cartilago se deshidrata, por lo que a la noche somos un poco más bajos. Al dormir, hay menos compresión y los discos se rehidratan; por lo tanto, somos más altos al despertarnos por la mañana. Al envejecer, el núcleo pulpos se endurece y pierde elasticidad. La disminución de la altura vertebral asociada con la edad es producto de la pérdida de hueso de los cuerpos vertebrales y no del adelgazamiento de los discos intervertebrales.

Dado que los discos intervertebrales son avasculares, el anillo fibroso y el núcleo pulpos dependen de la irrigación de los cuerpos vertebrales para obtener oxígeno y nutrientes, y para deshacerse de desechos. Algunos ejercicios de estiramiento, como el yoga, descomprimen los discos e incrementan la circulación general, por lo que aceleran la captación discal de oxígeno y nutrientes y su remoción de desechos.

Partes de una vértebra típica

Las vértebras de las diversas regiones de la columna vertebral presentan distintos tamaños, formas y características, pero son lo suficientemente similares como para poder analizar las estructuras (y las funciones) de una vértebra típica (Figura 7.17). Generalmente, las vértebras tienen un cuerpo vertebral, un arco vertebral y diversas apófisis.

Cuerpo vertebral

El **cuerpo vertebral**, la porción anterior gruesa y con forma de disco, es la parte de la vértebra que soporta el peso. Sus superficies superior e inferior presentan rugosidades para la inserción de los discos intervertebrales cartilaginosos. La superficie anterior y las superficies laterales contienen forámenes nutricios; es decir, aberturas a través de las cuales los vasos sanguíneos aportan nutrientes y oxígeno al tejido óseo y remueven dióxido de carbono y desechos de él.

Arcos vertebrales

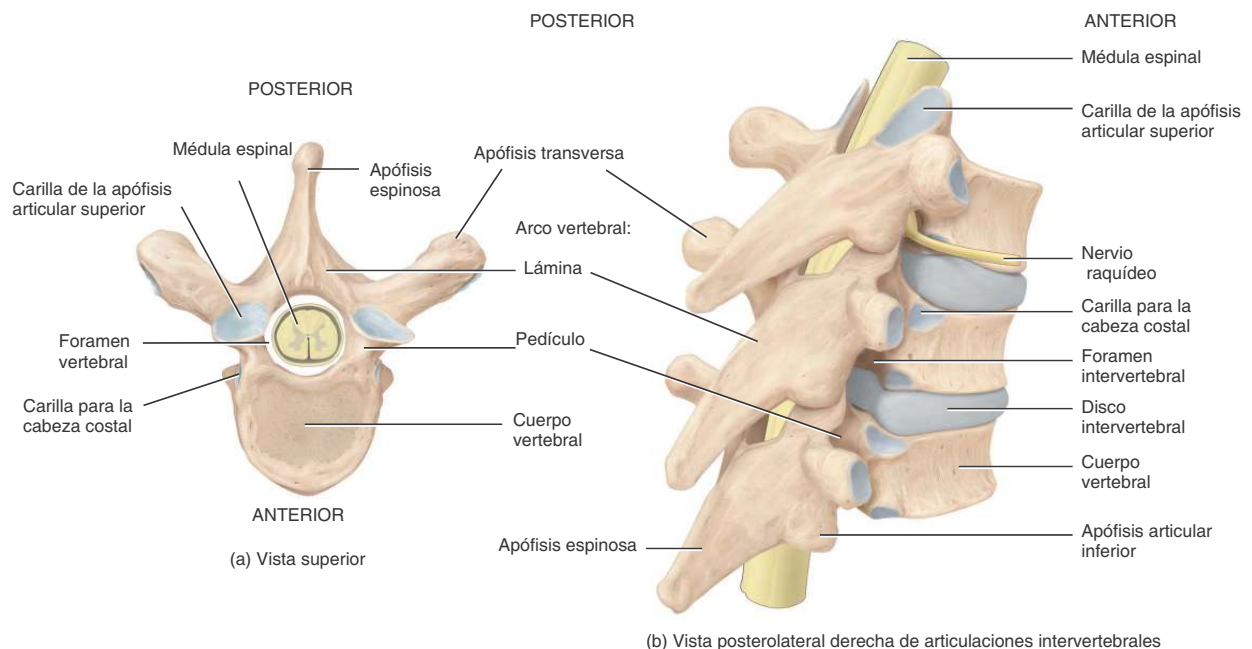
Desde el cuerpo vertebral, se proyectan hacia atrás dos apófisis gruesas y cortas, los *pedículos* (*pedi-*, como piecitos), que se unen con

las delgadas *láminas* para formar el **arco vertebral**. El arco vertebral se extiende hacia atrás del cuerpo de la vértebra; juntos, el cuerpo vertebral y el arco vertebral rodean la columna para formar el *foramen vertebral*. Este foramen contiene la médula espinal, tejido adiposo, tejido conectivo areolar y vasos sanguíneos. En conjunto, los forámenes vertebrales de todas las vértebras forman el **conducto vertebral (espinal)**. Los pedículos muestran una concavidad superior y otra inferior, que se denominan *escotaduras vertebrales*. Cuando las escotaduras vertebrales están apiladas, forman aberturas entre vértebras adyacentes a ambos lados de la columna. Cada abertura, llamada *foramen intervertebral*, deja pasar un único nervio raquídeo que transmite información desde la médula espinal y hacia ella.

Apófisis

Desde el arco vertebral, se proyectan siete **apófisis**. En el punto en el cual se unen la lámina y el pedículo, de cada lado, se extiende hacia afuera una *apófisis transversa*. De la unión entre las láminas, se proyecta hacia atrás una única *apófisis espinosa*. Estas tres apófisis actúan como puntos de inserción muscular. Las otras cuatro apófisis vertebrales se articulan con otras vértebras, por encima o por debajo. Las dos *apófisis articulares superiores* de una vértebra se articulan con las

Figura 7.17 Estructura de una vértebra típica ilustrada mediante una vértebra torácica. En la parte b, se incluye sólo un nervio raquídeo que, con fines pedagógicos, se extiende más allá del foramen intervertebral.



? ¿Cuáles son las funciones de los forámenes vertebrales e intervertebrales?

dos apófisis articulares inferiores de la vértebra que se encuentra inmediatamente por encima de ella. A su vez, las dos *apófisis articulares inferiores* de esa vértebra se articulan con las dos apófisis articulares superiores de la vértebra que se encuentra inmediatamente por debajo de ella, y así sucesivamente. Las superficies articulares de las apófisis articulares, conocidas como *facet*as (carillas) están cubiertas por cartílago hialino. Las articulaciones formadas entre los cuerpos vertebrales y las facet as articulares de las vértebras sucesivas se denominan *articulaciones intervertebrales*.

Regiones de la columna vertebral

Los Paneles 7.H a 7.K presentan las cinco regiones de la columna vertebral en orden descendente. Éstas son las regiones cervical, torácica, lumbar, sacra y cóccigea. En cada región, las vértebras están numeradas secuencialmente de arriba hacia abajo. La transición de una región a la siguiente no es abrupta sino gradual, característica necesaria para que las vértebras puedan articularse.

Cambios de la columna vertebral relacionados con la edad

Al envejecer, la columna vertebral experimenta los cambios característicos y generales del sistema esquelético. Estos cambios incluyen la reducción de la masa y la densidad óseas junto con una disminución del contenido colágeno-mineral del hueso, lo que fragiliza los huesos y los hace más susceptibles a las lesiones. Las superficies articulares, aquellas en las que los huesos vecinos se mueven el uno contra el otro, al envejecer pierden la cobertura cartilaginosa; en su lugar, se forman excrescencias óseas irregulares que se asocian con trastornos artríticos. En la columna vertebral, las excrescencias óseas que rodean los discos intervertebrales —denominadas *osteofitos*— pueden producir un estrechamiento (estenosis) del conducto vertebral. Este estrechamiento se asocia con una compresión de los nervios raquídeos y de la médula espinal, que se manifiesta por medio de dolor y debilitamiento muscular de la espalda y de los miembros inferiores.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

9. ¿Cuáles son las funciones de la columna vertebral?
10. Describa las cuatro curvas de la columna vertebral.
11. ¿Cuáles son las tres partes principales de una vértebra típica?
12. ¿Cuáles son las principales características distintivas de los huesos de las diversas regiones de la columna vertebral?

7.7 TÓRAX

■ OBJETIVO

- Identificar los huesos del tórax y sus funciones.

El esqueleto del tórax, **caja torácica**, es una jaula ósea formada por el esternón, las costillas y, los cartílagos costales y los huesos de las vértebras torácicas (véanse los Paneles 7.I y 7.M). Los cartílagos costales unen las costillas con el esternón. La caja torácica es más angosta en su región superior y más ancha en su región inferior; está aplana en el eje coronal (desde adelante hacia atrás). Encierra y protege los órganos de la cavidades torácica y abdominal superior, brinda sostén a los huesos del miembro superior y —como se estudiará en el Capítulo 23— desempeña un papel en la respiración.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

13. ¿Qué huesos forman el esqueleto del tórax?
14. ¿Cuáles son las funciones del esqueleto del tórax?
15. ¿Cómo se clasifican las costillas?

■ OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de las vértebras cervicales.

Los cuerpos de las **vértebras cervicales** (C1-C7) son los más pequeños de todos los huesos vertebrales, excluyendo aquellos que forman el coxis (*Figura 7.18a*). Sin embargo, sus arcos vertebrales son más grandes. Todas las vértebras cervicales tienen tres forámenes: un foramen vertebral y dos forámenes transversos (*Figura 7.18c*). Los **forámenes vertebrales** de las vértebras cervicales son los más grandes de la columna vertebral porque contienen el ensanchamiento cervical de la médula espinal. Cada apófisis transversa cervical presenta un **foramen transverso** a través del cual pasan la arteria vertebral y su vena, además de las fibras nerviosas acompañantes. Las apófisis espinosas de C2 a C6 muchas veces son *bifidas*; es decir, en la punta se ramifican en dos pequeñas proyecciones (*Figura 7.18a, c*).

Las dos primeras vértebras cervicales difieren considerablemente del resto. El **atlas** (C1), así llamado por el Atlas mitológico, que sostenía el mundo sobre sus hombros, es la primera vértebra cervical por

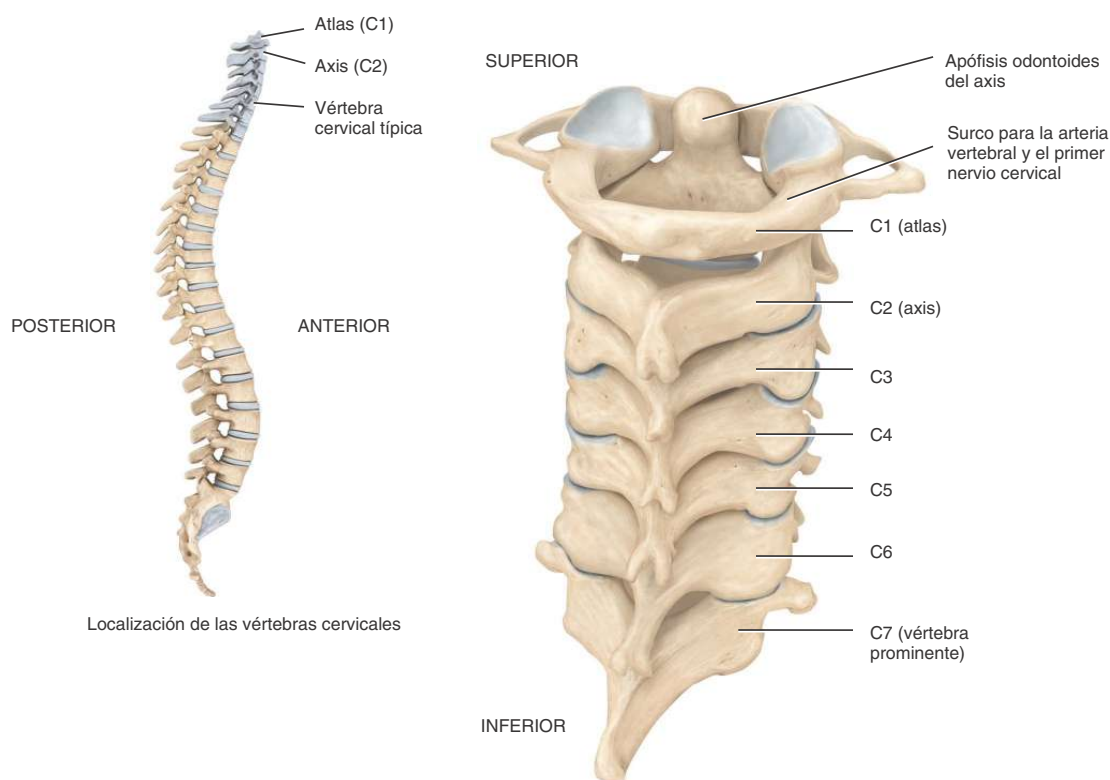
debajo de la cabeza (*Figura 7.18a, b*). Es un anillo óseo con un *arco anterior*, un *arco posterior* y grandes masas laterales. Carece de cuerpo y de apófisis espinosa. Las superficies superiores de las masas laterales, llamadas *facetas articulares superiores*, son cóncavas. Se articulan con los cóndilos occipitales del hueso occipital para formar las *articulaciones atlantooccipitales*. Estas articulaciones, pares, permiten asentir con la cabeza. Las superficies inferiores de las masas laterales, *facetas articulares inferiores*, se articulan con la segunda vértebra cervical. Las apófisis transversas y los forámenes transversos del atlas son muy grandes.

La segunda vértebra cervical (C2), el **axis** (véase *Figura 7.18a, d, e*), sí tiene cuerpo vertebral. Una apófisis en forma de estaca –denominada *apófisis odontoides*– se proyecta hacia arriba a través de la región anterior del foramen vertebral del atlas. La apófisis odontoides constituye un pivote sobre el cual rotan el atlas y la cabeza. Esta disposición permite mover la cabeza de lado a lado, tal como se hace al negar con ésta. La articulación que se forma entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides del axis, y entre sus facetas articulares, se denomina *articulación atlantoaxial*. En algunos traumatismos, la apófisis odontoides puede impactar en el bulbo

Figura 7.18 Columna cervical.



Las vértebras cervicales están en el cuello.



(a) Vista posterior de las articulaciones vertebrales cervicales

PANEL 7.H CONTINÚA ►